

কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষাগত অভাবপূরণের কিছু উদ্ভাবনী রূপরেখা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য

বিষয়: গণিত

শিক্ষা আলোচনা সোসাইটি

নভেম্বর ২০২১

shikshaalochana2021@gmail.com

দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর সমস্ত স্তরে স্কুল খোলার একটা আশার কথা শোনা যাচ্ছে। স্কুলগুলো আবার মুখর হয়ে উঠবে, সমাজের পক্ষে এর চেয়ে ভাল খবর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আনন্দের মাঝেই রয়েছে আশঙ্কারও কারণ। দীর্ঘ দুবছরে শিশুদের শিক্ষার ঘাটতি ঠিক কী পর্যায়ে রয়েছে তা এই মুহূর্তে জানা নেই। শিশুরা বিদ্যালয়ে ফিরে আসার পরই সেটা সম্যক জানা যাবে। শিশুদের প্রত্যেকের শিক্ষাগত অর্জনের স্তর নিরূপণের পরে, শিক্ষকরা যাতে কম সময়ে অথচ কার্যকরভাবে তাদের বিকাশে সহযোগিতা করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ‘শিক্ষাআলোচনা’-র উদ্যোগে একটি সাধারণ রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। এই রূপরেখা তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। যেমন, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও বিবিধ কারণে অনেক শিশুই ক্লাসের সাধারণ গতি থেকে পিছিয়ে পড়ে। সেই সব পরিস্থিতিতে কিছু কিছু শিক্ষক বিভিন্ন সংশোধনী উপায় অবলম্বন করে ঘাটতিসম্পন্ন শিশুদের অন্যদের সমকক্ষ করে তুলেছেন, এমন অভিজ্ঞতা কম নেই। প্রধানত সেই শিক্ষাগুলোকে ব্যবহার করেই তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের জন্য রূপরেখা।

কাজটা কঠিন। বাস্তব চাহিদা মেনে এই রূপরেখাকে হতে হবে সহজ, সাধারণের বোধগম্য, অথচ শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিকটাকেও বিসর্জন দেওয়া চলবেনা। ফলে আমরা বহু শিক্ষকের, এবং অন্যান্যদের সহায়তায় কাজটাতে হাত দিই, এবং বাংলা, ইংরেজী ও গণিতের উপর কিছু রূপরেখা তৈরি করি (এই পুস্তিকায় গণিতের রূপরেখাটি দেওয়া হল)। একে সম্পূর্ণ বা নিখুঁত বলে দাবি করা অসম্ভব, বরং, এই প্রারম্ভিক উদ্যোগে তৈরি রূপরেখাটিকে অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে বিকশিত করে তোলাতেই আমরা বিশ্বাসী। শিক্ষার বিস্তারে আগ্রহী সকলেই এই কাজটি থেকে বিভিন্ন মাত্রায় সাহায্য পাবেন বলে আমরা আশা করছি। পাশাপাশি, তাঁদের সঙ্গে মেলবন্ধনের মাধ্যমে এই কাজটিকে পূর্ণতর করে তোলার অঙ্গীকার করছি।

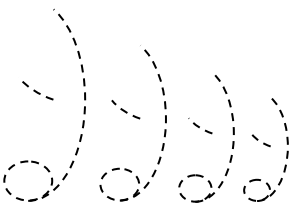
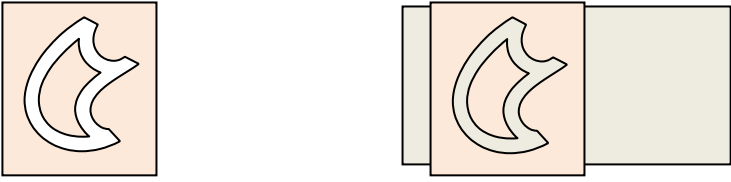
অভিনন্দন সহ

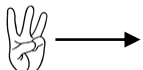
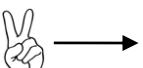
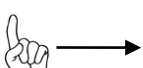
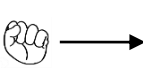
‘শিক্ষা আলোচনা’

গণিত: ভিত্তিমূলক ধারণা গঠনের সোপান

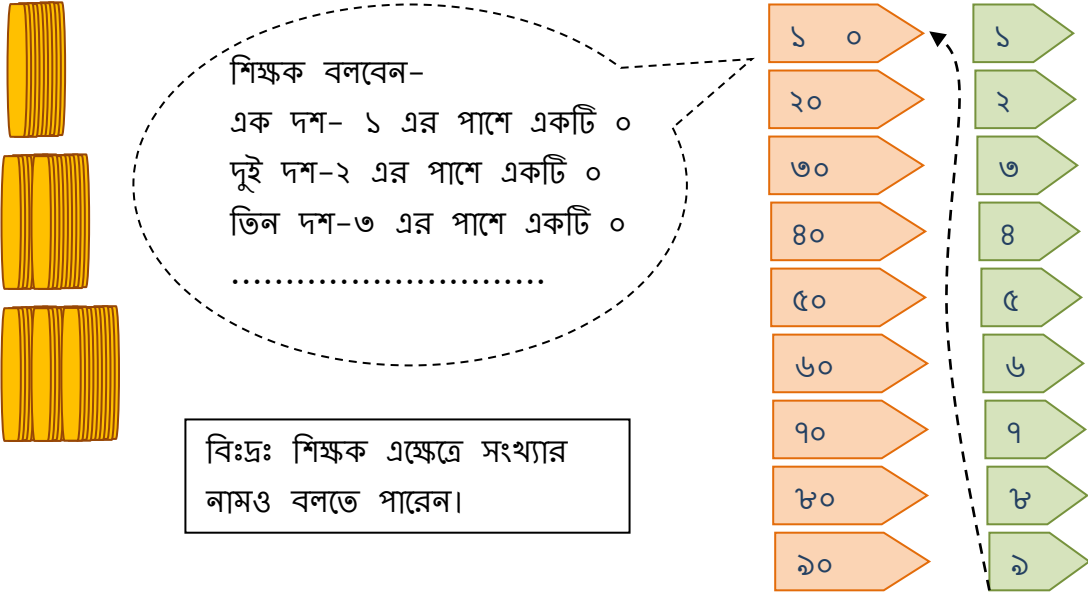
শ্রেণি		
	দ্বিতীয়	১. সংখ্যা চেনা, গুনতে ও লিখতে পারা। ২. শূন্যের ধারণা। ৩. দশের ধারণা। ৪. তুলনা করতে পারা। ৫. যোগের ধারণা। ৬. বিয়োগের ধারণা।
	তৃতীয়	৭. স্থানীয় মান। ৮. হাতে রাখা যোগের ধারণা (যোগফল দুই অংকের সংখ্যা)। ৯. ধার করা বিয়োগের ধারণা। ১০. গুণের ধারণা। ১১. গুণের নামতা। ১২. দুই অংকের সংখ্যাকে এক অংকের সংখ্যা দিয়ে গুণ। ১৩. ভাগের ধারণা।
	চতুর্থ	১৪. শতকের ধারণা। ১৫. ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড। ১৬. বছর-মাস-সপ্তাহ-দিন। ১৭. জোড়-বিজোড়। ১৮. জ্যামিতিক চিত্র।
পঞ্চম		১৯. হাজারের ধারণা। ২০. গুণনীয়ক, গসাগু। ২১. মৌলিক, যৌগিক। ২২. গুণিতক, লসাগু। ২৩. সাধারণ ভগ্নাংশ। ২৪. কিলোমি.-মি.-সেন্টিমি.-মিলিমি.। ২৫. কিলোগ্রা.-গ্রা.। ২৬. লি.-মিলিলি.। ২৭. দশমিক ভগ্নাংশ।

বিষয়: গণিত	সোপান: ১
শিখন সামর্থ্য: সংখ্যা চেনা, গুনতে ও লিখতে পারা।	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১ ছড়ার মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, আনন্দদায়ক পাঠ (১ থেকে ১০) খাতায় একটি ছবি আঁকা সাইকেলের দুইটি চাকা। তিনটি ব্যাঙ লাফিয়ে চলে চারটি আম গাছে ঝোলে। পাঁচটি নৌকা নদীর ঘাটে ছয়টি গরু চড়ছে মাঠে। সাতটি ঘুড়ি দূর আকাশে আটটি হাঁস জলে ভাসে। নয়টি তারা দেখছি রাতে দশটি আঙুল দুটি হাতে।।	মজার ছলে খেলারও অঙ্গসঞ্চালনের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।
সক্রিয়তা: ২ বন্ধু খুঁজি (ছবির সঙ্গে সংখ্যা প্রতীকের মিল করা) - শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ। - একটি দলের শিক্ষার্থীদের কাছে সংখ্যা লেখা কার্ড থাকবে। - অপর দলের শিক্ষার্থীদের কাছে সংখ্যার সমান ছবির কার্ড থাকবে। যেমন- - শিক্ষক বলবেন ‘মিল করে তোমার বন্ধু খুঁজে নাও’। - যারা মিল করতে পারবে না তারা পড়ে থাকবে এবং যারা মিল করতে পেরেছে তাদের সাথে আলোচনা করে নিজেরা বুঝে নেবে ও নিজের সাথি খুঁজে নেবে। (একদম যারা গুনতে পারবে না শিক্ষক সাহায্য করবেন।) - সবশেষে মিল করা বন্ধুরা পাশাপাশি দাঁড়াবে এবং সবাই সংখ্যার প্রতীকের সঙ্গে ছবি গুনবে। টুলস: সংখ্যার কার্ড, ছবির কার্ড, সংখ্যার চার্ট, ইত্যাদি।	সহযোগিতা, আদানপ্রদান, মেলামেশার সাহায্যে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনের চেনা জিনিসগুলির সাথে সংখ্যার প্রতীকের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে। শিক্ষক বাংলা সংখ্যা প্রতীকের সাথে ইংরাজি সংখ্যাও দেখাতে পারেন।

শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা:৩ দল বানানোর খেলা - সবাই খেলার মাঠে বা হলঘরে দাঁড়াবে। - শিক্ষকের কাছে সংখ্যা লাগানো প্ল্যাকার্ড থাকবে, যেগুলি উল্টে রাখা থাকবে। - একজন শিক্ষার্থী এসে যেকোনও একটি প্ল্যাকার্ড তুলবে এবং তাতে যে সংখ্যা লেখা থাকবে ততজনকে নিয়ে একটি দল বানাবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।  টুলস্: সংখ্যা লেখা প্ল্যাকার্ড অথবা কাগজের চিরকুট।	শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, নেতৃত্বদান, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণগুলি বিকশিত হবে।
সক্রিয়তা:৪ স্টেনসিলের ছাপ নেওয়া - শিক্ষক বোর্ডে বা মাটিতে ডট দিয়ে বড়ো করে যেকোন সংখ্যা লিখবেন। শিক্ষার্থী সেটি জুড়ে সংখ্যা তৈরি করবে। - শিক্ষক আস্তে আস্তে সংখ্যার আকার ছোট করবেন।  - শিক্ষক স্টেনসিলের ভিতর রং পেন্সিল বুলিয়ে খাতায় সংখ্যার ছাপ নিতে বলবেন। টুলস্- ৬ ইঞ্চি x ৬ ইঞ্চি বোর্ডের মধ্যে এক থেকে নয় পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার টেন্সিল। 	অংশগ্রহণ, নান্দনিক ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটবে।
বিঃদ্রঃ এই সোপান অভ্যাসের শেষে শিক্ষক বলবেন-  (৯)নয় এর সাথে আরও  (১) এক মিলে  দশ হয়।  কে লিখি ১০।	

শিখন সামর্থ্য: শূন্যের ধারণা	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা:১ ছড়ার মাধ্যমে শূন্যের ধারণা, আনন্দদায়ক পাঠ শিক্ষক নীচের ছড়াটি হাতের আঙুল দেখিয়ে আবৃত্তি করবেন আর বোর্ডে সংখ্যাগুলো লিখবেন। হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়  একটি কোথা হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়।  →  হারাধনের নয়টি ছেলে কাটতে গেলো কাঠ একটি কেটে দু'খান হল রইল বাকি আট।  →  হারাধনের আটটি ছেলে বসলো খেতে ভাত একটির পেট ফেটে গেলো রইলো বাকি সাত।  →  হারাধনের সাতটি ছেলে গেল জলাশয় একটি সেথা ডুবে ম'ল রইল বাকি ছয়।  →  হারাধনের ছয়টি ছেলে চড়তে গেল গাছ একটি ম'ল পিছলে পড়ে রইল বাকি পাঁচ।  →  হারাধনের পাঁচটি ছেলে গেল বনের ধার একটি গেল বাঘের পেটে রইল বাকি চার।  →  হারাধনের চারটি ছেলে নাচে ধিন্ ধিন্ একটি ম'ল আছাড় খেয়ে রইল বাকি তিন।  →  হারাধনের তিনটি ছেলে ধরতে গেল রুই একটি খেলো বোয়াল মাছে রইল বাকি দুই।  →  হারাধনের দুইটি ছেলে মারতে গেল ভেক একটি ম'ল সাপের বিষে রইল বাকি এক।  →  হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ মনের দুঃখে বনে গেল রইল না আর কেউ।  →  (শিক্ষক বলবেন এই যে কিছু রইল না একে আমরা শূন্য লিখব এর চিহ্ন ০)	শিক্ষার্থী আদানপ্রদানের মাধ্যমে, অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করবে।

বিষয়: গণিত	সোপান: ৩
শিখন সামর্থ্য: দশের দল গঠন	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১ কয়েন গোনা - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এক টাকার নকল কয়েন দেবেন। - শিক্ষক পর্যায়ক্রমে কয়েন গুনে সংখ্যা বলবেন, গুনে গুনে শিক্ষার্থীরাও বলবে ও কয়েন জড়ো করবে।  → একটি এক টাকা।  → দুইটি এক টাকা।  → তিনটি এক টাকা।  → চারটি এক টাকা।  → পাঁচটি এক টাকা।  → ছয়টি এক টাকা।  → সাতটি এক টাকা।  → আটটি এক টাকা।  → নয়টি এক  → দশটি এক টাকা। - শিক্ষক দশটি এক টাকার কয়েনের বদলে একটি দশ টাকার নোট দেখাবেন এবং বলবেন ‘একটি দশ টাকা’।  →  দশটি এক বা একটি দশ - শিক্ষক প্রথম থেকে এটি আবার করবেন ‘টাকা’ কথাটি উল্লেখ না করে। টুলস্: এক টাকার নকল কয়েন ও দশ টাকার নকল নোট।	শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনের চেনা টাকা বা কয়েনের সঙ্গে সংখ্যার প্রতীকের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে।
সক্রিয়তা: ২ আইসক্রিম কার্টি দিয়ে দল বানানো- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আইসক্রিম কার্টি দিয়ে এক থেকে পরপর নয় দেখাতে বলবেন।	

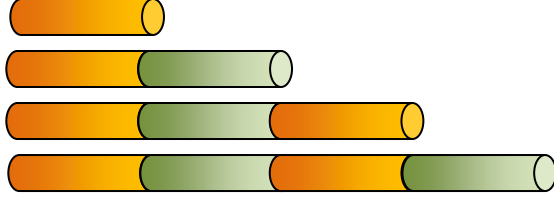
শিক্ষক প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে সংখ্যার Static Card টেবিলে রাখবেন।	
শিক্ষকের করণীয় - নয়টি কাঠির পর দশটি কাঠি যখন হবে তখন সেগুলি আঠা বা টেপ দিয়ে জুড়ে বা রাবার ব্যান্ড লাগিয়ে একটি দশের দল বানাতে বলবেন। - শিক্ষার্থী এরকম নয়টি দশের দল বানাবে। - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি দশ, দুইটি দশ, ...নয়টি দশ দেখাতে বলবেন এবং তার বদলে Static Card সাজাবেন। - সংখ্যার Static Card সাজানোর নিয়ম-  বিঃদ্রঃ শিক্ষক এক্ষেত্রে সংখ্যার নামও বলতে পারেন। টুলস্-সংখ্যার Static Card। কার্ডের মাপ এমন হবে যাতে দশের কার্ডের উপর একের কার্ড চাপালে '০' ঢাকা পড়ে যায়।	মন্তব্য অংশগ্রহণ, নেতৃত্বদান, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ধারণার প্রয়োগ করতে পারবে।
সক্রিয়তা: ৩ Static Card জুড়ে নতুন সংখ্যা বানানো- - শিক্ষক এক ও দশের Static Card জুড়ে নতুন সংখ্যা বানাতে বলবেন। (যেমন- শিক্ষক বলবেন 'এক দশ ছয়' বানাও।) - প্রথমে  এর সাথে , , ... জুড়ে, তারপর  এর সাথে , , ... জুড়ে, এইভাবে চলতে থাকবে।   - শিক্ষার্থী নতুন সংখ্যাগুলো খাতায় লিখবে। - শিক্ষক সংখ্যার চার্ট থেকে নতুন সংখ্যাগুলির নাম বলবে এবং তার সাথে সংখ্যা পড়ার ড্রিলও করতে পারেন। - সংখ্যা লেখার সময় শিক্ষক বলে দেবেন দশের ঘর 'দশক' একের ঘর 'একক'। দশ একক দশ একক  ১ ২ টুলস্: সংখ্যার Static Card ও সংখ্যা চার্ট।	খেলার ছলে দশের কার্ডের উপর একের কার্ড রেখে নতুন সংখ্যা আবিষ্কার করবে।

শিখন সামর্থ্য: তুলনা করতে পারা

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

- লম্বা-খাটো, ভারি-হালকা, কাছে-দূরে, ছোট-বড়, কম-বেশী, সোজা-বাঁকা এইসব ধারণা দেওয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিবেশ থেকে খুঁজে পাওয়া বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করতে শেখাবেন।
- প্রতিটি পড়ুয়া তাদের খাতায় লিখে রাখবে কোনটা লম্বা কোনটা খাটো, কোনটা ভারি, কোনটা হালকা ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থী বুঝবে দৈর্ঘ্য বাড়লে
লম্বায় বড়ো হয়। এর জন্য রং
করা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের লাঠি
ব্যবহার করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থী বুঝবে পরিমাণ বাড়লে জিনিস ভারি হয় কমলে
হালকা হয়। দুটি কাপে বিভিন্ন পরিমাণ বালি ভরে এটি
পরীক্ষা করে দেখানো যেতে পারে। শিক্ষার্থী কাপ তুলে
পরীক্ষা করবে কোনটি ভারি কোনটি হালকা।
- শিক্ষক এইভাবে তিনটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করতে পারেন।



লাঠির প্রত্যেক
রং করা অংশ
এক একক ধরে
নিলে, কোনটি
কত বড় কত
ছোট তার ধারণা
সক্রিয়তাটির
থেকে দেওয়া
যেতে পারে।

টুলস্- যে কোন বাস্তব জিনিস, রং করা লাঠি, কাপ-বালি ইত্যাদি।

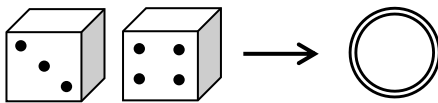
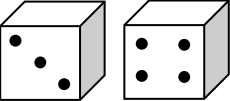
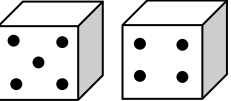
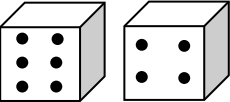
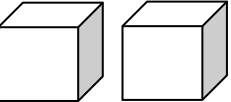
সহযোগী কর্মপত্রের নমুনা



বড়ো
ছোট



ভারী
হালকা

বিষয়: গণিত	সোপান: ৫
শিখন সামর্থ্য: যোগের ধারণা	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা:১ ডাইস নিয়ে খেলা: - শিক্ষক দুটি ডাইস দিয়ে শিক্ষার্থীদের একসাথে চালতে বলবেন। - শিক্ষার্থী প্রতিবার চলে প্রতিটা ডাইসে কত দান পড়ল গুনবে এবং জুড়ে কত হল খাতায় লিখবে। যেমন-  - এভাবে খেলাটি চলবে এবং শিক্ষক কয়েক জনের পয়েন্ট বোর্ডে লিখবেন। - শিক্ষক বলবেন ‘সব মিলে মানেই যোগ (+)’। - শিক্ষক নিম্নলিখিত learning worksheet দেবেন। যোগ + করে লিখি:  ৩ + ৪ =  + =  =  = টুলস্: দুটি ডাইস।	

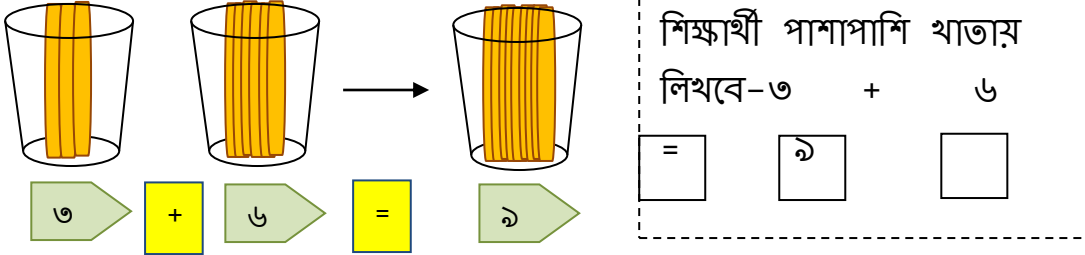
খেলার ছলে
যোগের ধারণা
গঠন।

সক্রিয়তা: ২

কাঠি মিলিয়ে গুনে দেখি (যোগফল ২০ এর কম):

- দুটি গ্লাসে আইসক্রিম কাঠি/ স্ট্র দেওয়া থাকবে।
- শিক্ষার্থী প্রতিটি গ্লাসের কাঠি গুনবে ও তার সঙ্গে মিল করে সংখ্যার Static Card রাখবে।
- এরপর সব কাঠি মিলিয়ে অন্য একটি গ্লাসে রাখবে। মোট কত হল গুনে তার বদলে সংখ্যার Static Card নেবে (প্রয়োজনে দশের দল বানাবে)।

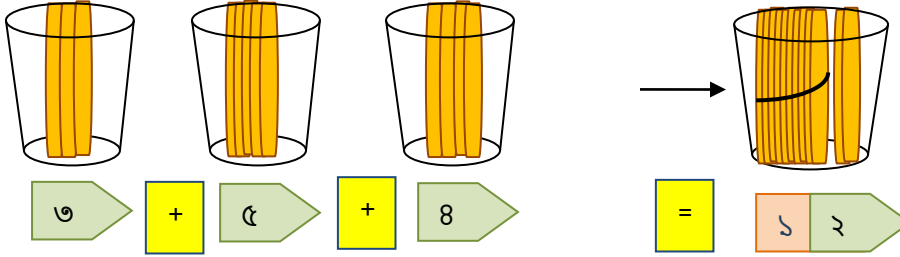
হাতে কলমে
যোগের ধারণা
গঠন।



শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

- এইভাবে খেলাটি তিনটি গ্লাস নিয়েও হতে পারে।



- শিক্ষক উপর নীচে যোগ লিখে দেখাবেন।

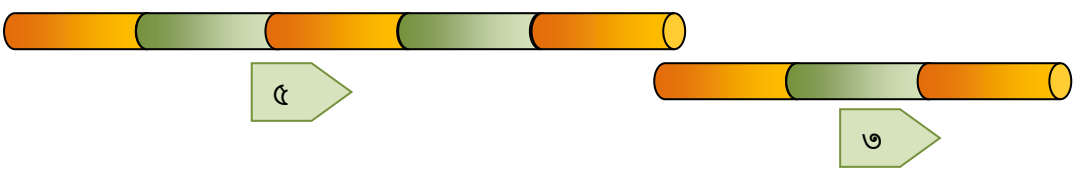
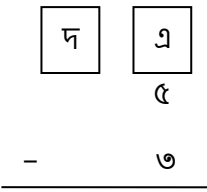
$$\begin{array}{r} \boxed{৩} \quad \boxed{৫} \\ + \quad ৪ \\ \hline ১২ \end{array}$$

- শিক্ষার্থী বুঝবে যোগ করলে সংখ্যা বাড়ে।

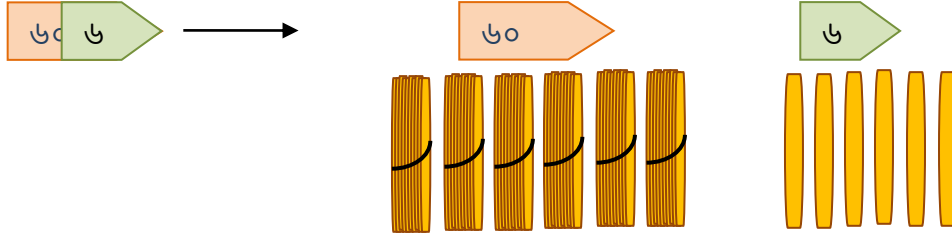
টুলস্-কাঠি, গ্লাস, স্ট্র, চিহ্নের কার্ড, সংখ্যার Static Card।

খেলার মধ্য দিয়ে
যোগ।

বিষয়: গণিত		সোপান: ৬
শিখন সামর্থ্য: বিয়োগের ধারণা		
শিক্ষকের করণীয়		মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১ বাস বাস খেলা - শিক্ষার্থীরা ৯ জন মিলে কাঁধে কাঁধে হাত রেখে ট্রেন বানাবে। বিভিন্ন স্টেশন ঘুরবে। - বিভিন্ন স্টেশনে শিক্ষার্থীরা ২ জন বা ৩ জন নেমে যাবে। - শিক্ষক বলবেন ‘কমে যাওয়া মানেই বিয়োগ (-)’। - শিক্ষার্থীরা গুনে দেখবে ৯ জন থেকে ৩ জন চলে গেলে কতজন পড়ে থাকে। - শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা লিখবে $৯ - ৩ = ৬$। - এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে। সক্রিয়তা: ২ কত বড় কত ছোট খুঁজে দেখি - শিক্ষক রং করা এরকম লাঠি শিক্ষার্থীদের দেবেন। 		খেলার মাধ্যমে বিয়োগের ধারণা গঠন।

- শিক্ষার্থীরা লাঠির ঘর গুনে সংখ্যার Static Card বসাবে।  - শিক্ষার্থীরা একটি লাঠির গাঁয়ে আরেকটি লাঠি লাগিয়ে খুঁজবে কত কম বা বেশী আছে।  - শিক্ষক বলবেন ‘কত কম বা বেশী খুঁজতে হলে বেশির থেকে কমটা সরিয়ে নিতে হয়, সরিয়ে নেওয়া মানে বিয়োগ(-)’। - শিক্ষার্থী সংখ্যার Static Card ও চিহ্নের কার্ড দিয়ে সাজাবে।  - শিক্ষক উপর নীচে  বিয়োগ লিখে দেখাবেন। টুলস্:সমান অংশ রং করা লাঠি, চিহ্নের কার্ড, সংখ্যার Static Card।	হাতে কলমে বিয়োগ।
---	--------------------------

বিষয়: গণিত	সোপান: ৭								
শিখন সামর্থ্য: স্থানীয় মান	শিক্ষকের করণীয়								
সক্রিয়তা: ১ সংখ্যার সাথে কার্টির দল মেলাই: - বিভিন্ন সংখ্যা লেখা (১০০ এর কম) কাগজের চিরকুট থাকবে। শিক্ষার্থী তার থেকে যেকোন একটি কাগজ তুলে নেবে। কাগজে লেখা সংখ্যাটি শিক্ষার্থী খাতায় দশক, এককের নীচে লিখবে। যেমন- <table border="1" data-bbox="901 1601 1173 1736"> <tr> <td>দশক</td><td>একক</td></tr> <tr> <td>৬</td><td></td></tr> </table> - শিক্ষার্থী সংখ্যার Static Card দিয়ে সংখ্যাটি বানাবে। <table border="1" data-bbox="295 1803 574 1937"> <tr> <td>দশক</td><td>একক</td></tr> <tr> <td>৬</td><td></td></tr> </table>  - শিক্ষক শিক্ষার্থীকে Static Card ভেঙে দেখাতে বলবেন এবং তার সমান করে কার্টির দল বা কার্টি বসাতে বলবেন।	দশক	একক	৬		দশক	একক	৬		মন্তব্য হাতে কলমে স্থানীয় মানের ধারণা গঠন।
দশক	একক								
৬									
দশক	একক								
৬									



- শিক্ষক বলবেন ‘৬ দশক মানে , তাই ৬ দশকের ঘরে থাকলে তার স্থানীয় মান হয় ৬০। ৬ একক মানে , তাই ৬ এককের ঘরে থাকলে তার স্থানীয় মান হয় ৬’।
- প্রয়োজন বুঝলে শিক্ষক বলবেন ‘ ৬ টি দশের বান্ডিল পেয়েছি তাই দশকের প্রকৃত মান ৬ এবং ৬ টি একের কাঠি পেয়েছি তাই এককের প্রকৃত মান ৬’।
- শিক্ষার্থী ৬৬ কে স্থানীয় মানে ভেঙে খাতায় লিখবে।

$$\begin{array}{|c|c|} \hline ৬ & ৬ \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline ৬০ \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline ৬ \\ \hline \end{array}$$

- শিক্ষক এইভাবে আরও সংখ্যা দিয়ে কাজটি বারবার করাবেন।

টুলস্-কাঠি, বান্ডিল, চিহ্নের কার্ড, সংখ্যার Static Card।

 এর বদলে  এবং  এর বদলে  এই ধরনের কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিষয়: গণিত

সোপান: ৮

শিখন সামর্থ্য: হাতে রাখা যোগ

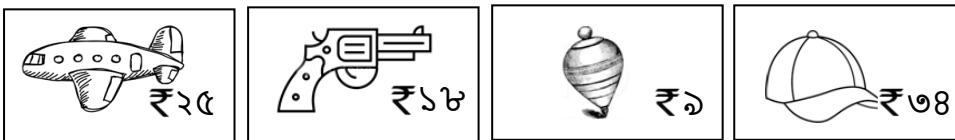
শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ১

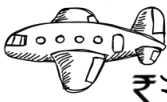
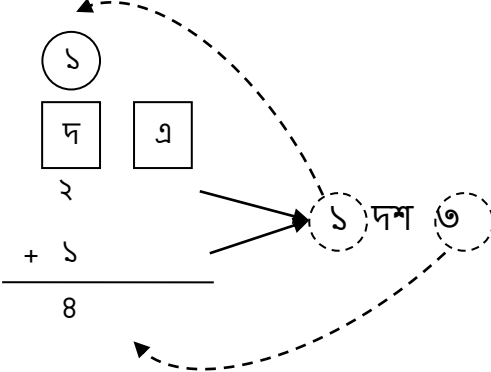
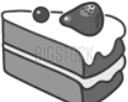
কত দাম হিসেব করি

- শিক্ষক দাম লেখা কিছু ছবির কার্ড শ্রেণিতে দেখাবেন।



- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পছন্দমতন যে কোন দুটি জিনিস কিনতে কত টাকা লাগবে তা হিসেব করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থী নকল টাকা ও কয়েন দিয়ে লিখিত দাম অনুযায়ী টাকা রাখবে। যেমন-

দামগুলি এমন ভাবে নিতে হবে যাতে এককের ঘরে যোগ করলে দশের বেশি হয়। শিক্ষার্থীর ১০০/ ১০০০ এর ধারণা হয়ে গেলে বড়ো সংখ্যা দিয়ে এই

 ₹২৫  ₹১৮    - শিক্ষার্থী প্রথমে একের কয়েন গুনে তার বদলে দশ টাকা রাখবে।  ₹২৫  ₹১৮   - এইভাবে শিক্ষার্থী মোট দাম খুঁজে পাবে   শিক্ষক বলে দেবেন এক গুনে যে এক দশ তিন পাওয়া গেল সেই ১ দশ দশকের মাথায় লিখতে হবে। ১ দ ২ এ ১ ১ ৮ ১ ৩ - এইভাবে বিভিন্ন ছবির কার্ড নিয়ে খেলাটি চলতে থাকবে। টুলস্: ছবির কার্ড, নকল দশ টাকা, নকল এক টাকার কয়েন।	সোপানটি শিক্ষক আবার করতে পারেন।
বিষয়: গণিত	
সোপান: ৯	
শিখন সামর্থ্য: ধার করা বিয়োগ	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১ বাজার করি - শ্রেণিতে দোকানের ডিসপ্লে বোর্ড থাকবে। সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা জিনিস কিনবে।  ₹১৫  ₹৭  ₹১৮  ₹১২ - শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর হাতে কিছু নকল টাকা দেবেন। শিক্ষার্থী টাকা ভাঙিয়ে জিনিস কিনবে এবং বাকি টাকা হিসেব করে শিক্ষককে ফেরৎ দেবে।	জিনিসের দাম এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী দশ টাকা ভাঙাতে

যেমন-

শিক্ষার্থীর হাতে টাকা=



শিক্ষার্থী কিনবে



₹১৫

শিক্ষার্থী বুঝবে ১৫ টাকা দিতে হলে একটা দশ আর পাঁচটা এক দিতে হবে। তাই হাতের একটা দশ তার ভাঙতে হবে।

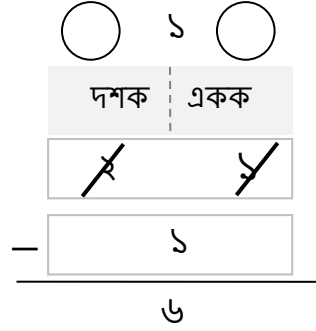
শিক্ষার্থী টাকা ভাঙিয়ে পাবে



শিক্ষার্থী দোকানদারকে ১৫ টাকা দেওয়ার পর পরে থাকবে



- শিক্ষক বলে দেবেন দুটো দশের মধ্যে একটা ভাঙলে হাতে থাকবে ১ টা দশ যা দশকের মাথায় লিখতে হবে। হাতের ১ আর একটা দশ ভাঙিয়ে যে ১০ টা এক পাওয়া গেল, মোট ১১ টা এক এককের মাথায় লিখতে হবে। তারপর বিয়োগ করতে হবে।



- এইভাবে কেনা বেচা বারবার চলতে থাকবে।

টুলস্- ছবির কার্ড, নকল দশ টাকা, নকল এক টাকার কয়েন।

বাধ্য হয়।

শিক্ষার্থীর ১০০/১০০০ এর ধারণা হয়ে গেলে বড়ো সংখ্যা দিয়ে এই সোপানটি শিক্ষক আবার করতে পারেন।

বিষয়: গণিত

সোপান: ১০

শিখন সামর্থ্য: গুণের ধারণা

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ১

- শিক্ষক ডিমের খালি ট্রে-এর  খোপে (প্রথমে ৩ টি) বিভিন্ন সংখ্যার মার্বেল/পুতি রাখবেন।
- শিক্ষার্থী প্রতিটি খোপের মার্বেল গুনে খাতায় লিখবে এবং যোগ করবে।

$$\boxed{২} + \boxed{৪} + \boxed{৩} = \boxed{৯}$$
- এরকম দুবার করার পর প্রতিটি খোপে সমান সংখ্যার মার্বেল রাখবেন।
- শিক্ষার্থী প্রতিটি খোপের মার্বেল গুনে খাতায় লিখবে এবং যোগ করবে। শিক্ষার্থী

হাতে কলমে গুণের ধারণা গঠন।

বুঝবে এবার একই সংখ্যা বারবার যোগ করছি।

$$\boxed{২} + \boxed{২} + \boxed{২} = \boxed{৬}$$

$$\boxed{৩} + \boxed{৩} = \boxed{৬}$$

$$\boxed{৪} + \boxed{৪} + \boxed{৪} = \boxed{১২}$$

- শিক্ষক বলে দেবেন একই সংখ্যা বারবার যোগের (+) বদলে ছোট করে গুণ (×) করতে হয়।

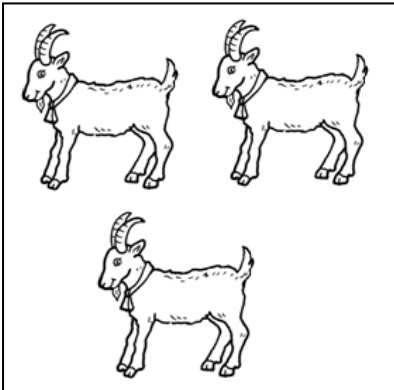
- শিক্ষক বলে দেবেন $\boxed{২} + \boxed{২} + \boxed{২} = \boxed{৬}$ এর বদলে $\boxed{২} \times \boxed{৩} = \boxed{৬}$ লিখব।

- শিক্ষার্থী বুঝে $\boxed{৪} + \boxed{৪} + \boxed{৪} = \boxed{১২}$ এর বদলে $\boxed{২} \times \boxed{৩} = \boxed{৬}$ লিখব।

- এইভাবে খোপের সংখ্যা এবং মার্বেলের সংখ্যা বাড়িয়ে খেলাটি চলতে থাকবে।
টুলস্-ডিমের ট্রে/ সমান মাপের খোপযুক্ত (১০ টি খোপ) পিচ্ বোর্ডের ট্রে, মার্বেল বা পুথি।

শিক্ষক learning worksheet দেবেন এটি অভ্যাস করার জন্য।

- কতবার হিসেব করি



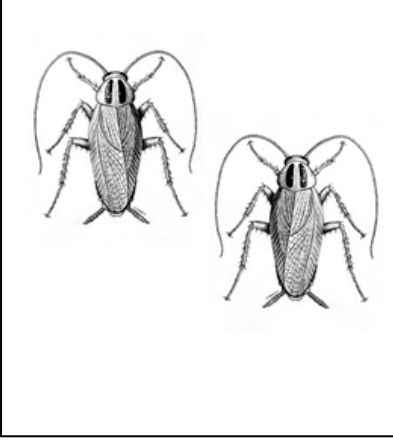
$\boxed{৩}$ টি ছাগল।

সবার মিলিয়ে কয়টি পা গুনি-

$$\boxed{৪} + \boxed{৪} + \boxed{৪} = \boxed{১২}$$

অথবা, $\boxed{৪}$ নিলাম $\boxed{৩}$ বার

$$\text{অথবা, } \boxed{৪} \times \boxed{৩} = \boxed{১২}$$



□ টি আরশোলা।

সবার মিলিয়ে কয়টি পা গুনি-

$$\square + \square = \square$$

অথবা, □ নিলাম □ বার

$$\square \times \square = \square$$

গুণ্যXগুণক = গুণফল
গুণ্য= ৬গুণক = ২
গুণফল= ১২



□ টি প্রজাপতি।

সবার মিলিয়ে কয়টি পাখা গুনি-

$$\square + \square + \square + \square + \square = \square$$

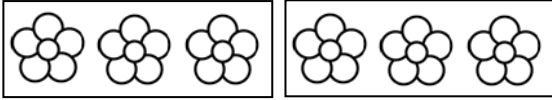
অথবা, □ নিলাম □ বার

গুণ্য= _

গুণক = _

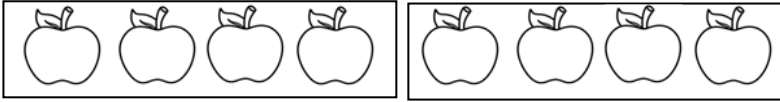
$$\square \times \square = \square$$

গুণফল= _



$$\rightarrow 3 \times \square = \square$$

৩ টি করে ২ টি ফুলের



$$\rightarrow \square \times \square = \square$$

_ টি করে _ টি ফলের দল।

$$6 + 6 = \square \rightarrow \square \times \square = \square \quad ৫ + ৫ + ৫ + ৫ = \square \rightarrow \square \times \square = \square$$

বিষয়: গণিত

সোপান: ১১

শিখন সামর্থ্য: গুণের নামতা

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ১

নামতা তৈরি

হাতে কলমে
গুণের নামতা

শুরু	১	২০	২১	৪০	৪১	৬০	৬১	৮০	৮১	১০০
	২	১৯	২২	৩৯	৪২	৫৯	৬২	৭৯	৮২	৯৯
	৩	১৮	২৩	৩৮	৪৩	৫৮	৬৩	৭৮	৮৩	৯৮
	৪	১৭	২৪	৩৭	৪৪	৫৭	৬৪	৭৭	৮৪	৯৭
	৫	১৬	২৫	৩৬	৪৫	৫৬	৬৫	৭৬	৮৫	৯৬
	৬	১৫	২৬	৩৫	৪৬	৫৫	৬৬	৭৫	৮৬	৯৫
	৭	১৪	২৭	৩৪	৪৭	৫৪	৬৭	৭৪	৮৭	৯৪
	৮	১৩	২৮	৩৩	৪৮	৫৩	৬৮	৭৩	৮৮	৯৩
	৯	১২	২৯	৩২	৪৯	৫২	৬৯	৭২	৮৯	৯২
	১০	১১	৩০	৩১	৫০	৫১	৭০	৭১	৯০	৯১

তৈরি করতে পারবে।

- শিক্ষার্থী উপরের ছকের সাহায্যে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত নামতা তৈরি করতে পারবে।
- ২ এর নামতা তৈরির সময় শুরু থেকে দুই ঘর করে যাবে আর সেই ঘরে লেখা সংখ্যাটি নামতায় লিখবে। যেমন একবার গেলে পাবে ২ ($২ \times ১ = ২$), দুবার গেলে পাবে ৪ ($২ \times ২ = ৪$), তিনবার গেলে পাবে ৬ ($২ \times ৩ = ৬$)...
- ৩ এর নামতা তৈরির সময় শুরু থেকে তিন ঘর করে, ৪ এর নামতা তৈরির সময় শুরু থেকে তিন ঘর করে... এভাবে সংখ্যা খুঁজে শিক্ষার্থী নামতা লিখবে।
- শিক্ষার্থীরা ইচ্ছেমতন নামতার গোনা বাড়াতে পারে, যেমন $২ \times ২০ = ৪০$ ।

টুলস্-নামতা তৈরির সংখ্যার চার্ট

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

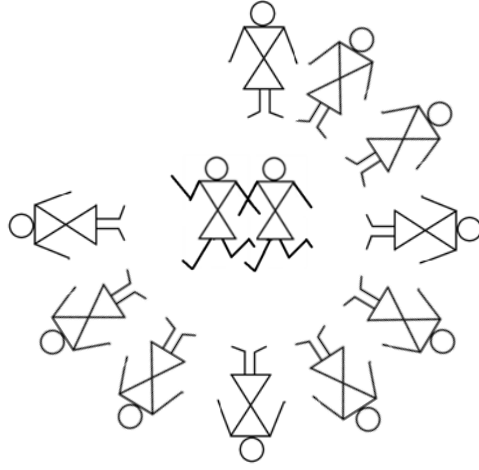
সক্রিয়তা: ২

খেলতে খেলতে নামতা বলা

- শিক্ষার্থীরা গোল করে মাঠে দাঁড়াবে। এক একটি নামতা বলার জন্য দুইজন করেমাঝে আসবে আর তার হাত ধরে বা কোমর ধরে নেচে নেচে ছন্দ করে নামতা বলবে। তা শুনে বাকি শিক্ষার্থীরা বলবে।
- শিক্ষার্থীরা সংখ্যা বেশি হলে ২ এর নামতার জন্য দুজন, ৩ এর নামতার জন্য

এটি খেলতে খেলতে নামতা মনে রাখার একটা কৌশল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী

তিনজন, ৪ এর নামতার জন্য চারজন...এইভাবে গোলার মাঝে নামতা বলার জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করা যেতে পারে।

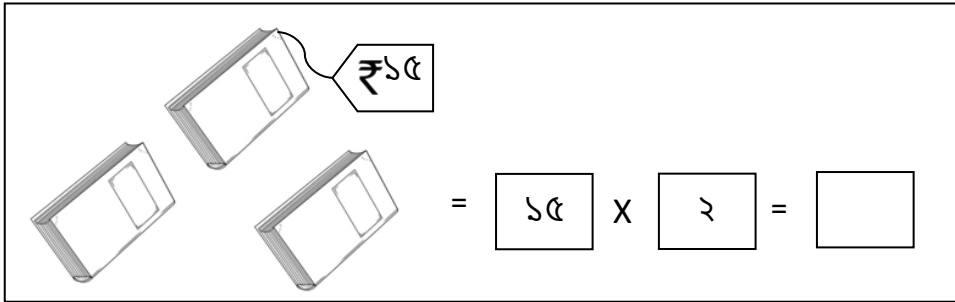
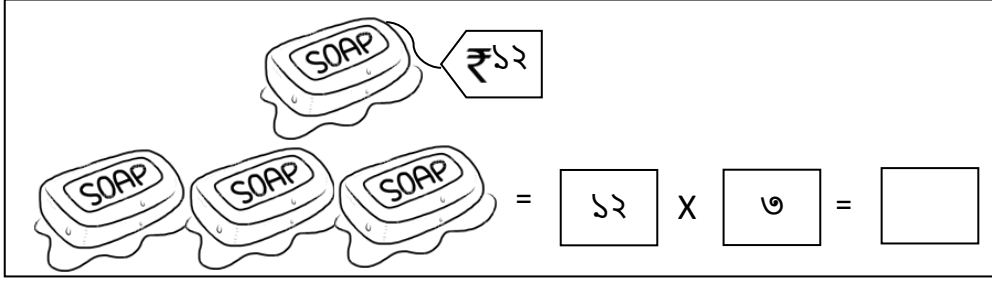


অঙ্গসঞ্চালন করবে আবার নামতা মনে করার চেষ্টা করবে। হৃদবদ্ধ এবং তালে তালে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নামতা পাঠে আনন্দ পাবে।

বিষয়: গণিত		সোপান: ১২	
শিখন সামর্থ্য: দুই অংকের সংখ্যাকে এক অংকের সংখ্যা দিয়ে গুণ			
শিক্ষকের করণীয়			মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১			শিক্ষার্থীরা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তিনটি বা চারটি দলে ভাগ করবেন।
- প্রতি দলে সমস্যা লেখা কার্ড দেবেন।

কার্ডের নমুনা



- শিক্ষার্থী বুঝবে ১২ টাকা নিতে হবে তিনবার।
- শিক্ষার্থী নকল টাকা দিয়ে বারো টাকা বানাবে ও সেটি তিনবার নেবে।



শিক্ষার্থী হিসেব করে মোট টাকা '৩ দশ ৬ এক' বার করবে এবং গুণফলের জায়গায় ৩৬ লিখবে।

- শিক্ষক নীচের ছকটি বোর্ডে লিখে দেবেন।

					দ	এ
১২	$\swarrow$ $\searrow$	১০	X	৩	=	৩০
		২	X	৩	=	৬
						+
						৩৬

- এইভাবে বারবার করার পর অভ্যাস হয়ে গেলে নকল টাকা ছাড়াই ছকে লিখে শিক্ষার্থী একেবারে গুণটি করবে।

টুলস্: সমস্যা আঁকা কার্ড, নকল টাকা ও কয়েন।

আলোচনা করে হাতে কলমে কাজটি করবে। এই সোপানের শেষে প্রয়োজনে গুণ করার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিটি শিক্ষক দেখাতে পারেন।

দ	এ
	১
X	৩
৩৬	

শতকের ধারণা হয়ে গেলে তিন অংকের সংখ্যা দিয়েও এই সোপানটি করাতে পারেন।

বিষয়: গণিত

সোপান: ১৩

শিখন সামর্থ্য: ভাগের ধারণা

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ১

- শিক্ষক শিক্ষার্থীর হাতে কিছু স্ট্র/ কার্ড দিয়ে সকলকে গুনে দেখাতে বলবেন।
- গুনে কত পেলো সেটি বোর্ডে লিখবেন। যেমন-৯
- শিক্ষক সেগুলিকে ৩ জনের মধ্যে এমন ভাবে ভাগ করতে বলবেন যাতে সকলে সমান স্ট্র পায়।
- শিক্ষার্থী প্রতি বার একটা করে ৩ জন কে দেবে। শিক্ষক প্রতি বার কয়টি পড়ে থাকলো বোর্ডে লিখবেন।

$$\begin{array}{r} - \\ 6 \\ - \\ 3 \\ - \\ 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 1 \text{ বার} \\ 2 \text{ বার} \\ 3 \text{ বার} \end{array}$$

শিক্ষার্থী বুঝবে ৩ টি করে বারবার কমে যাচ্ছে অর্থাৎ বিয়োগ হচ্ছে। ৩, ৩ বার দেওয়া হয়েছে মানে $3 \times 3 = 9$ কমে গেছে।

হাতে কলমে ভাগের ধারণা গঠন।

শিক্ষক এই কাজটি এক অঙ্কের সংখ্যার পর দুই অঙ্কের কোন সংখ্যার সমান স্ট্র নিয়ে সমান ভাগ করতে দিতে পারেন।

- শিক্ষক বলে দেবেন একই সংখ্যা বারবার বিয়োগের (–) বদলে ভাগ (÷) করতে হয় এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

$$9 \div 3$$

৩

ভাগফল (যত বার বিয়োগ

ভাজক

৩

দে

৯

–

৯

০

ভাগশেষ

ভাজ্য

- শিক্ষক নমুনা কর্মপত্রটি অভ্যাস করাতে পারেন।

৫ এর নামতার সাহায্যে ৫ টি দলে সমান ভাগ করি

আমের সংখ্যা	সমান ৫ টি দলে ভাগ		প্রতিটি দলে আম	গুণের নামতা কাজে লাগাই
১০	$10 \div 5$	=	২	$5 \times 2 = 10$
৩০	$30 \div 5$	=		$\times$ =

টুলস: কার্ড বা স্ট্র।

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ২

- শিক্ষক শিক্ষার্থীকে  দিয়ে ২ জনের

মধ্যে ভাগ করতে বলবেন।

- শিক্ষার্থী ভাগ করবে

২

দে
২৩
- ২
০

২

দে
২৩
- ২
০

‘দশ’ ভাগ করি
তাই দশকের
মাথায় লিখিতে
হবে। ১ টি ১০

২ X ১

‘এক’ ভাগ করি
তাই এককের
মাথায় লিখিতে
হবে। ১ টি ১

২ X ১ = ২ < ৩

প্রত্যেকে পাবে=



হাতে অবশেষ থাকবে=



- শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ৫ জনের মধ্যে টাকাটি ভাগ করে দিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থী বুঝবে ২ টি দশ টাকা ৫ জনের মধ্যে ভাগ করা যাবে না তাই সে সব দশ টাকা এক টাকায় ভাঙবে।

৫

দে
২৩
- ২০

‘এক’ ভাগ করি
তাই এককের মাথায়
লিখিতে হবে। ৫ টি
১, ৪ বার গেছে।

৫ X ৪ = ২০ < ২৩

৫ X ৫ = ২৫ > ২৩

টুলস্: নকল টাকা ও কয়েন।

শিক্ষার্থী বুঝবে
বড়ো ঘর থেকে
ভাগ শুরু
করতে হবে।

শিক্ষার্থী বুঝবে
বড়ো ঘর ভাগ
না গেলে পরের
ঘর মিলিয়ে
ভাগ করতে
হবে।

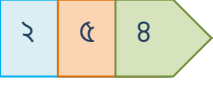
শিখন সামর্থ্য: শতকের ধারণা		
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য	
সক্রিয়তা: ১ টাকা গোনা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দশ টাকার নকল করেন বা নোট দেবেন। শিক্ষক পর্যায়ক্রমে নোট গুনে সংখ্যা বলবেন, গুনে গুনে শিক্ষার্থীরাও বলবে ও নোট জড়ো করবে। এই ভাবে দশটি দশের  বদলে একটি একশোর  নোট দেবেন। দশটি দশ বা একটি একশো। টুলস্-নকল টাকা।	হাতে কলমে শতকের ধারণা গঠন।	
সক্রিয়তা: ২ একশোর দল তৈরি - দশের আইসক্রিম কাঠির (৩ নম্বর সোপান) দশটি দল জুড়ে শিক্ষার্থীরা একটি একশোর দল বানাবে। এক দশ আইসক্রিম কাঠির বদলে পুরো প্রক্রিয়াটি কাগজের টিপ বোর্ডে জুড়ে করা যেতে পারে। একশো - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি একশো, দুইটি একশো, ...নয়টি একশো দেখাতে বলবেন এবং তার বদলে Static Card সাজাবেন। শিক্ষক বলবেন-একশোর ঘর শতকের ঘর এবং একশো- ১ এর পাশে দুটি ০ দুই একশো-২ এর পাশে দুটি ০...	হাতে কলমে তিন অঙ্কের সংখ্যা তৈরী করতে শিখবে।	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য	

টুলস্: Static Card, কাঠির বান্ডিল

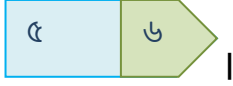
সক্রিয়তা: ৩

Static Card দিয়ে সংখ্যা তৈরি

- শিক্ষক বলবেন- দুই শতক পাঁচ দশক চার একক। শিক্ষার্থী Static Card জুড়ে

বানাবে-  ।

- শিক্ষক বলবেন- পাঁচ শতক ছয়। শিক্ষার্থী Static Card জুড়ে বানাবে-

 ।

- এইভাবে খেলাটি চলবে এবং শিক্ষার্থী খাতায় নতুন সংখ্যাগুলো লিখবে।
- শিক্ষক বোর্ডে কিছু তিন অঙ্কের সংখ্যা লিখবে এবং সেগুলো স্থানীয় মানে ভেঙে লিখতে বলবেন। যেমন - ৬৩২, ১০৯
- শিক্ষার্থী Static Card জুড়ে বানাবে এবং ভেঙে লিখবে।

৬৩২

 →   

$$৬৩২ = ৬০০ + ৩০ + ২$$

১০৯

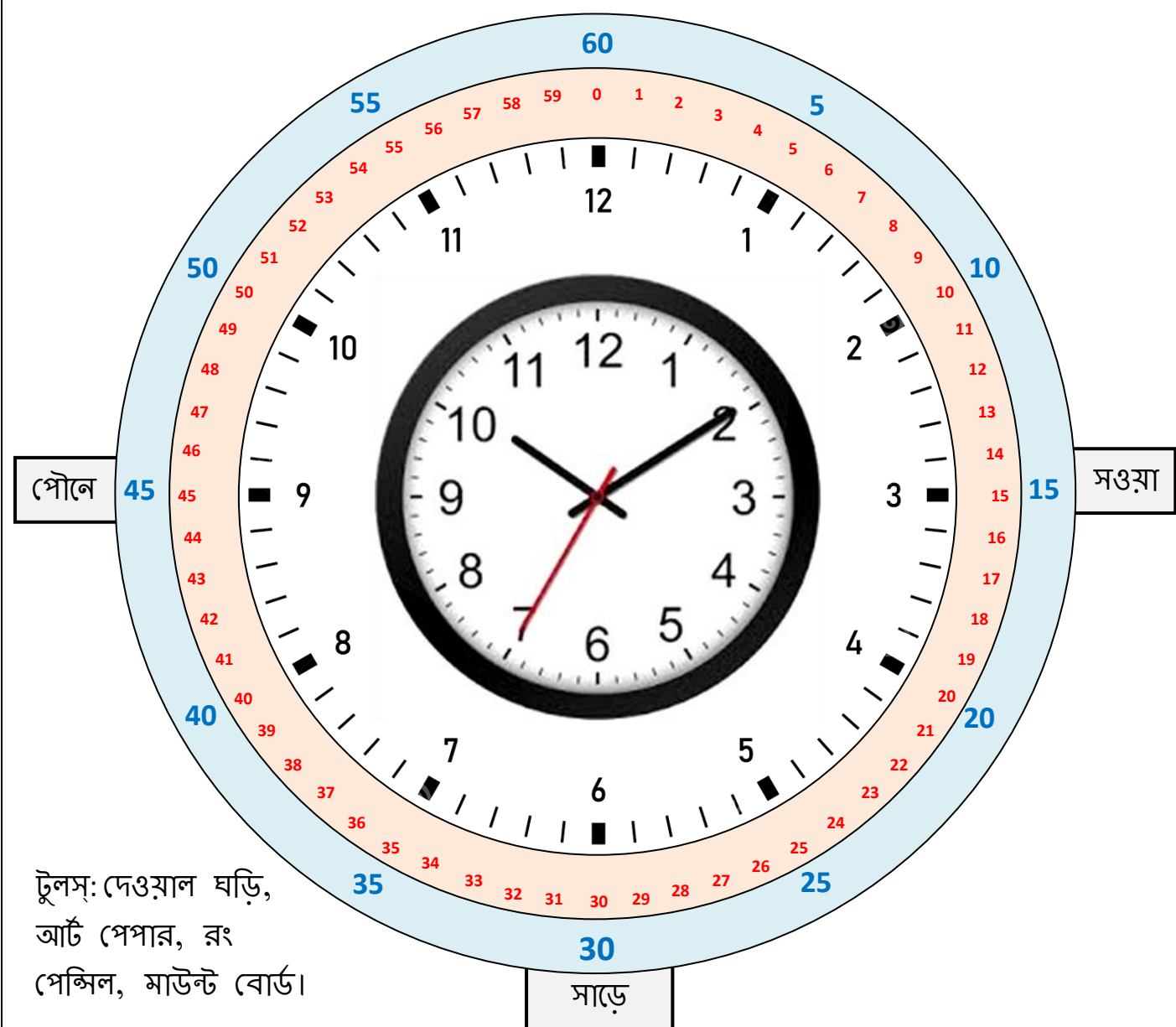
 →  

$$১০৯ = ১০০ + ০ + ৯$$

টুলস্: Static Card

কার্ড ব্যবহার করে তিন অঙ্কের সংখ্যা বানাতে শিক্ষার্থীরা সমর্থ কিনা তা যাচাই করা যাবে।

বিষয়: গণিত	সোপান: ১৫
শিখন সামর্থ্য: ঘন্টা-মিনিট-সেকেন্ড	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১ ঘড়ির চারদিকে ব্যবহৃত এই ধরনের ডায়ালের সাহায্যে শিক্ষক সহজেই বোঝাতে পারবেন মিনিটের কাঁটা (মাঝারি) ৬০ ঘর (৬০ মিনিট) ঘুরলে ঘণ্টার কাঁটা (ছোট) বড়ো এক ঘর (১ ঘন্টা) যায়। একই ভাবে সেকেন্ডের কাঁটা (বড়ো সরু) ৬০ ঘর (৬০ সেকেন্ড) ঘুরলে মিনিটের কাঁটা ছোট এক ঘর (১ মিনিট) যায়। এর থেকে শিক্ষার্থীরা বুঝবে- ১ ঘন্টা = ৬০ মিনিট ১ মিনিট = ৬০ সেকেন্ড তাছাড়া শিক্ষার্থী মিনিটের কাঁটা ৩, ৬, ৯ এর ঘরে গেলে সওয়া, সাড়ে, পৌনে এই কথা গুলো ব্যবহার করতে পারবে।	হাতে কলমে সময়ের ধারণা গঠন।



শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ২ - শিক্ষক নিম্নলিখিত এই ধরনের learning worksheet অভ্যাস করাবেন। ➤ ১ ঘন্টা= ৬০ মিনিট ➤ ২ ঘন্টা= ৬০ + ৬০ = ৬০ X ২ = _____ মিনিট ➤ ৩ ঘন্টা= ____ + ____ + ____ = ____ X ২ = _____ মিনিট ➤ ৫ ঘন্টা= ____ X ____ = _____ মিনিট ➤ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট = ৬০ + ৩০ = _____ মিনিট ➤ ১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট = ____ + ____ = _____ মিনিট ➤ ২ ঘন্টা ১০ মিনিট = ৬০ X ২ + ১০ = ____ + ____ = _____ মিনিট ➤ ৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট = ____ X ____ + ____ = ____ + ____ = _____ মিনিট ➤ ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ড = ____ + ____ = _____ মিনিট ➤ ৯০ মিনিট = ৬০ + ৩০ = ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ➤ ১০০ মিনিট = ____ + ____ = ১ ঘন্টা ____ মিনিট ➤ ১২০ মিনিট = ____ + ____ = ____ ঘন্টা ____ মিনিট	শিক্ষার্থীর ধারণা কতটা গঠিত হল তা বোঝা যাবে।

বিষয়: গণিত	সোপান: ১৬
শিখন সামর্থ্য: বছর-মাস-সপ্তাহ-দিন	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১ - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। - প্রতিদলে একটি করে ক্যালেন্ডার দেবেন। - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ক্যালেন্ডার দেখে খুঁজতে বলবেন কটি মাস আছে, মাসগুলির নাম কী, প্রত্যেক মাসে কত দিন আছে, বছরে মোট কত দিন আছে, একটি পূর্ণ সপ্তাহে কয়টি দিন আছে ইত্যাদি। - শিশুরা কী খুঁজে পেল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রতিটি গ্রুপে একটি করে কর্মপত্র দেবেন। কাজের পাতা ➤ ১ বছরে মাস আছে = টি ➤ মাসগুলির নাম = ➤ মাসের দিন খুঁজে পাই দি দিন বা দিন। ➤ ৩০ দিনের মাস , ➤ ৩১ দিনের মাস ➤ ২৮ দিনের মাস - শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে ক্যালেন্ডার দেখে কর্মপত্রটি পূরণ করবে। - শিক্ষার্থীরা বুঝবে- ১ বছর = ৩৬৫ দিন ধরতে হবে। ১ বছর = ১২ মাস ধরতে হবে। ১ সপ্তাহ = ৭ দিন ধরতে হবে। - শিক্ষক বলে দেবেন ১ মাস = প্রায় ৩০ দিন ধরতে হবে। টুলস্: ক্যালেন্ডার ➤ লিপ-ইয়ার-এর ক্যালেন্ডার ব্যবহার করলে শিক্ষক সে ধারণাও শিক্ষার্থীদের দেবেন।	হাতে কলমে বছর-মাস-সপ্তাহের ধারণা গঠন করতে পারবে।

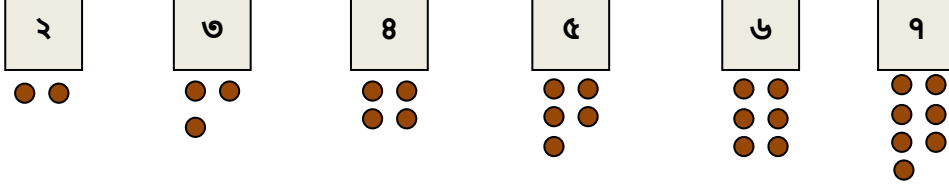
কাজের পাতাতে ২৮ দিনের মাসের বদলে ২৯ দিনের মাস খুঁজতে দেবেন। শিক্ষক চেষ্টা করবেন প্রথমবার কাজের সময় লিপ-ইয়ার ভিন্ন অল্প বছরের ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে।	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ২ বছর মাসের পাঁচালি শোন শোন সবাই শোন, শোন দিয়ে মন ৩৬৫ দিনে ১ টি বছর, হয় যে পূরণ। ১ বছরে ১২ টি মাস, জেনে রাখো বেশ জানুয়ারীতে বছর শুরু, ডিসেম্বরে শেষ। ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন আসে এরপর জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর-নভেম্বর। ১ টি মাসে প্রায় ৩০ টি দিন, আমরা সবাই জানি ৭ দিনে ১ সপ্তাহ, এটা সবাই মানি।	মজার ছলে গানের/ ছড়া বলার মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীরা সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। মাসের নাম মনে থাকবে, বছর- মাস-দিনের সম্পর্ক মনে থাকবে।

বিষয়: গণিত		সোপান: ১৭	
শিখন সামর্থ্য: জোড় বিজোড়ের ধারণা			
শিক্ষকের করণীয়		মন্তব্য	
সক্রিয়তা: ১ - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (চোখ, নাক, কান, মুখ, হাত, পা) মধ্যে দুটি কী কী আছে এবং একটি কী কী আছে? - শিক্ষক শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আলোচনা করবেন-‘দোকানদারকে এক জোড়া কলা দিতে বললে তিনি দুটি কলা দেন’ অথবা ‘জুতো কিনতে গিয়ে আমরা একজোড়া জুতো কিনি’, ইত্যাদি। - শিক্ষার্থীর এর থেকে দুটি মানে একজোড়া এর ধারণা হবে।		বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে জোড়ের ধারণা গঠন।	

সক্রিয়তা: ২

জোড়ায় জোড়ায় সাজাই

- একটি বোর্ডের উপর শিক্ষক কিছু সংখ্যার কার্ড রাখবেন।
- শিক্ষার্থী সেই সংখ্যার সমান সংখ্যক ডাইস/ কাগজের টিপ নেবে।
- শিক্ষার্থী ডাইসগুলোকে সংখ্যার পাশে জোড়ায় জোড়ায় সাজানোর চেষ্টা করবে।



- শিক্ষার্থী বুঝবে কিছু সংখ্যার ডাইস জোড়ায় সাজানো যাচ্ছে, সবার বন্ধু পাওয়া যাচ্ছে, কেউ একা থাকছে না। এদের জোড় সংখ্যা বলে (শিক্ষক বলে দেবেন)।
- শিক্ষার্থী বুঝবে কিছু সংখ্যার ডাইস জোড়ায় সাজানো যাচ্ছে না, সবার বন্ধু পাওয়া যাচ্ছে না, একাটা পড়ে থাকছে। এদের বিজোড় সংখ্যা বলে (শিক্ষক বলে দেবেন)।

টুলস্: বোর্ড, সংখ্যার কার্ড, ডাইস/ কাগজের টিপ।

হাতে কলমে
জোড় বিজোড়ের
ধারণা গঠন।

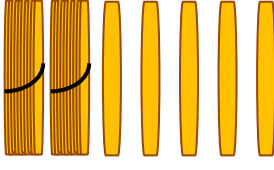
শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ৩

স্ট্র ভাগ করে জোড়-বিজোড় খুঁজি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কার্টি বা স্ট্র-এর বান্ডিল (দশের বান্ডিল) এবং স্ট্র দেবে।
- শিক্ষার্থী প্রথমে গুনে দেখবে কয়টি স্ট্র দেওয়া হল।



যেমন- দুই দশ পাঁচ বা পঁচিশ।

- শিক্ষক দুটি গ্লাসে স্ট্রগুলো ভাগ করে দিতে বলবে।
- শিক্ষার্থী বান্ডিল ভেঙে দুটি গ্লাসে স্ট্র ভাগ করবে এবং বুঝবে ২ টি করে স্ট্র বারবার দিতে হচ্ছে।
- কোন ক্ষেত্রে সমান ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আবার কোন ক্ষেত্রে একটা হাতে থেকে যাচ্ছে।
- শিক্ষক বলবেন ‘আমরা দুই দুই করে আলাদা করছি। বারবার একই সংখ্যা বিয়োগের বদলে ভাগ করতে হয়। যে সংখ্যাগুলি ২ দিয়ে ভাগ করলে কিছু অবশেষ থাকবে না সেগুলি জোড় সংখ্যা। আর যেগুলির অবশেষ থাকছে সেগুলি বিজোড় সংখ্যা’।
- এইভাবে কোন সংখ্যা জোড়, কোন সংখ্যা বিজোড় যাচাই করবে।

টুলস্: কার্টি বা স্ট্র এবং স্ট্র-এর বান্ডিল।

হাতে কলমে
জোড় বিজোড়
গঠন।

শিখন সামর্থ্য: জ্যামিতিক চিত্র

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ১

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি বিন্দু-কাগজ দেবেন এবং বিন্দুগুলিকে নিজের ইচ্ছে মতন জুড়তে বলবেন।



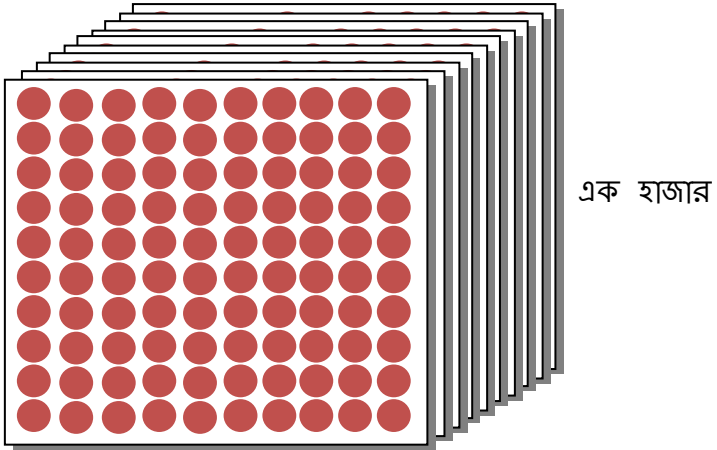
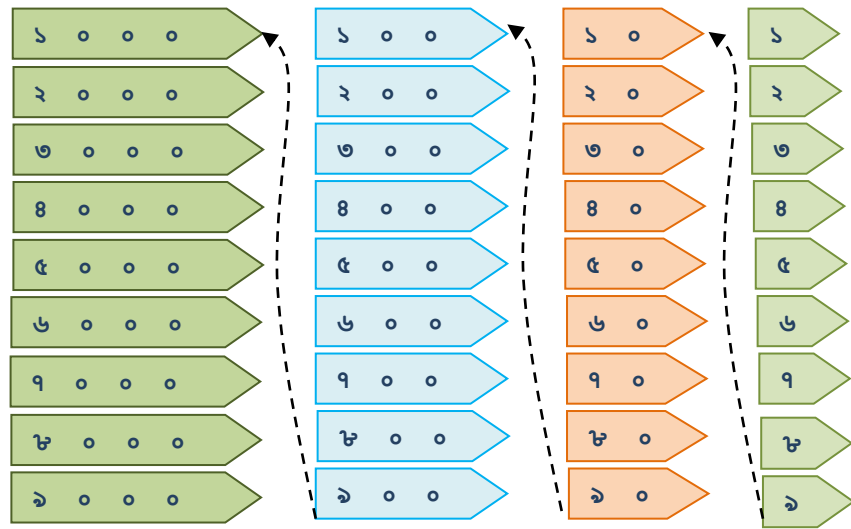
- শিক্ষক দাগ গুলির মধ্যে থেকে সোজা রেখা বাঁকা রেখা বা যদি কোন জ্যামিতিক চিত্র থাকে তা উল্লেখ করবেন।
- শিক্ষক কর্মপত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অভ্যাস করাবেন।

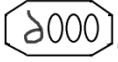
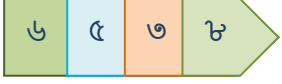
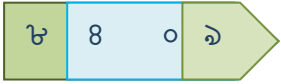
হাতে কলমে
জ্যামিতিক চিত্র
সম্পর্কে ধারণা।

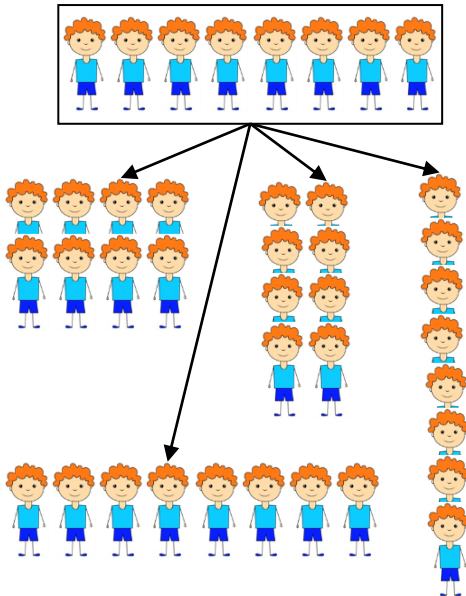
কাজের পাতা		
সোজা রেখা _____	বাঁকা রেখার	সংখ্যা
লিখি:		

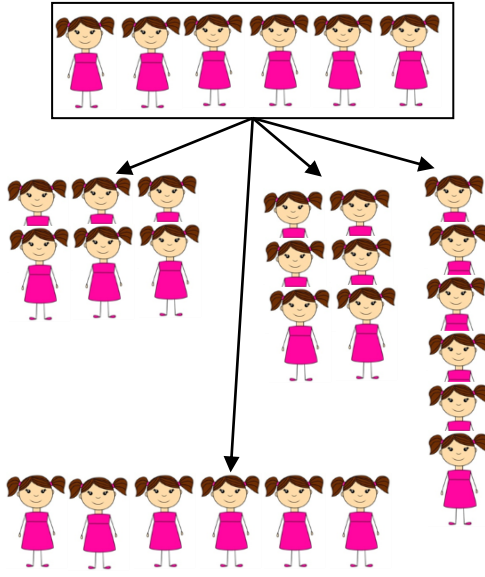
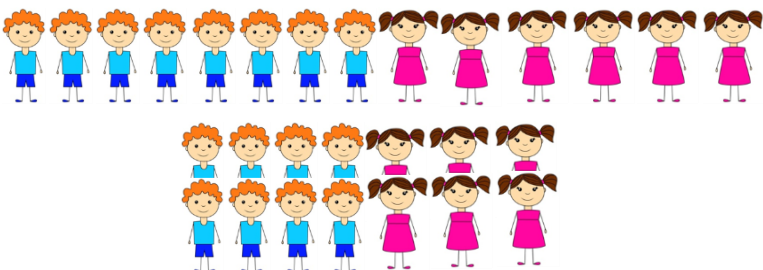
টুলস্: বিন্দু-কাগজ।

সক্রিয়তা: ২ ছাপ মেলাই - শিক্ষক একটি কাগজে বিভিন্ন বস্তু বসিয়ে, তাদের ধারে দাগ কেটে বিভিন্ন জ্যামিতিক চিত্র আঁকবেন। - চিত্রিত কাগজ ও বস্তুগুলো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেবেন।	হাতে কলমে জ্যামিতিক চিত্র আঁকতে শেখার প্রথম ধাপ।
শিক্ষকের করণীয় - শিক্ষার্থীরা জিনিসগুলো কাগজে বসিয়ে দেখবে কোন তলের সাথে কাগজের ছাপগুলো মিলছে। - শিক্ষক ছাপগুলির নাম বলবেন। আয়তাকার, বর্গাকার, ত্রিভুজাকার, বৃত্তাকার চিত্র কোনগুলো তা বুঝিয়ে দেবেন। - শিক্ষার্থী আয়তাকার চিত্র, বর্গাকার চিত্র, ত্রিভুজাকার চিত্র, বৃত্তাকার চিত্র লেখা ট্যাগ ছবিগুলোর উপর বসাবে। টুলস্: বিভিন্ন বাস্তব জিনিস, নাম লেখা ট্যাগ, আর্ট পেপার, রং পেন্সিল।	মন্তব্য

বিষয়: গণিত	সোপান: ১৯
শিখন সামর্থ্য: হাজারের ধারণা	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১ হাজারের দল তৈরি - একশোর বিন্দু আঁকা (১৪ নম্বর সোপান) দশটি কার্ড একসাথে বান্ডিল করে শিক্ষার্থীরা একটি হাজারের দল বানাবে।  - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি হাজার, দুইটি হাজার, ...নয়টি হাজারের বদলে Static Card সাজাবেন। শিক্ষক বলবেন-এক হাজার - ১ এর পাশে তিনটি ০ দুই হাজার - ২ এর পাশে তিনটি ০ তিন হাজার - ৩ এর পাশে তিনটি ০.....  - শিক্ষক প্রতিটি ঘরের নাম লিখবেন- হাজার শতক দশক একক।	

টুলস্: একশোর বিন্দু আঁকা কার্ড এবং Static Cards। ❖ শিক্ষক প্রয়োজন বুঝলে- ১ টি একের জন্য-  ১ টি দশের জন্য-  ১ টি একশোর জন্য-  ১ টি একশোর জন্য-  এই ধরনের কার্ড ব্যবহার করতে পারেন।	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ২ Static Card দিয়ে সংখ্যা তৈরি - শিক্ষক বলবেন- ছয় হাজার পাঁচ শতক তিন দশক আট একক বা ছয় হাজার পাঁচশো আটত্রিশ। শিক্ষার্থী Static Card জুড়ে বানাবে-  - শিক্ষক বলবেন- আট হাজার চার শতক নয় বা আট হাজার চারশো নয়। শিক্ষার্থী Static Card জুড়ে বানাবে-  - এইভাবে খেলাটি চলবে এবং শিক্ষার্থী খাতায় নতুন সংখ্যাগুলো লিখবে। - শিক্ষক বোর্ডে কিছু চার অঙ্কের সংখ্যা লিখবে এবং সেগুলো স্থানীয় মানে ভেঙে লিখতে বলবেন। যেমন -৮৪৫৬, ৩০৮২ - শিক্ষার্থী Static Card জুড়ে বানাবে এবং ভেঙে লিখবে। ৮৪৫৬  →     ৮৪৫৬ = ৮০০০ + ৪০০ + ৫০ + ৬ ৩০৮২  →    ৩০৮২ = ৩০০০ + ০ + ৮০ + ২ টুলস্: Static Card	হাতে কলমে চার অঙ্কের সংখ্যার ধারণা।

বিষয়: গণিত		সোপান: ২০																				
শিখন সামর্থ্য: গুণনীয়ক, গসাগু																						
শিক্ষকের করণীয়		মন্তব্য																				
সক্রিয়তা: ১ দল বানানোর খেলা - শিক্ষক ৮ জন ছেলেকে সারিতে এমনভাবে দাঁড়াতে বলবেন যাতে প্রতি সারিতে সমান ছেলে থাকে।  শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন- <table><tr><th></th><th>প্রতি সারিতে ছেলে</th><th></th><th>সারির সংখ্যা</th></tr><tr><td>৮ =</td><td>৪</td><td>X</td><td>২</td></tr><tr><td>৮ =</td><td>২</td><td>X</td><td>৪</td></tr><tr><td>৮ =</td><td>১</td><td>X</td><td>৮</td></tr><tr><td>৮ =</td><td>৮</td><td>X</td><td>১</td></tr></table> - শিক্ষক বলবেন ৮ জন ছেলেকে ১ টি বা ২ টি বা ৪ টি বা ৮ টি দলে সমান ভাগে ভাগ করা যায়। ৮ এর গুণনীয়ক বা উৎপাদক- ১, ২, ৪, ৮ - শিক্ষক এভাবে আবার খেলাটি চালাবেন ৬ জন মেয়ে নিয়ে।			প্রতি সারিতে ছেলে		সারির সংখ্যা	৮ =	৪	X	২	৮ =	২	X	৪	৮ =	১	X	৮	৮ =	৮	X	১	শিক্ষক যেকোনো সংখ্যক শিক্ষার্থীদের নিয়ে খেলাটি খেলতে পারেন। এই ড্রিল বারবার করলে শিক্ষার্থীরা বুঝবে কোনো সংখ্যাকে সমান সংখ্যার দলে ভাঙলে যে যে সংখ্যার দল পাওয়া যায় সেটি তার উৎপাদক।
	প্রতি সারিতে ছেলে		সারির সংখ্যা																			
৮ =	৪	X	২																			
৮ =	২	X	৪																			
৮ =	১	X	৮																			
৮ =	৮	X	১																			

	শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন- <table><tr><th>প্রতি সারিতে মেয়ে</th><th>সারির সংখ্যা</th></tr><tr><td>৩</td><td>২</td></tr><tr><td>২</td><td>৩</td></tr><tr><td>১</td><td>৬</td></tr><tr><td>৬</td><td>১</td></tr></table> ৬ = ৩ X ২ ৬ = ২ X ৩ ৬ = ১ X ৬ ৬ = ৬ X ১	প্রতি সারিতে মেয়ে	সারির সংখ্যা	৩	২	২	৩	১	৬	৬	১	
প্রতি সারিতে মেয়ে	সারির সংখ্যা											
৩	২											
২	৩											
১	৬											
৬	১											
● শিক্ষার্থীরা বলবে ৬ জন মেয়েকে ১ টি বা ২ টি বা ৩ টি বা ৬ টি দলে সমান ভাগে ভাগ করা যায়। ৬ এর গুণনীয়ক বা উৎপাদক- ১, ২, ৩, ৬												
শিক্ষকের করণীয়		মন্তব্য										
সক্রিয়তা: ২ ● শিক্ষক পূর্বের সক্রিয়তা থেকে দেখাতে পারেন ৮ জন ছেলে ও ৬ জন মেয়েকে একসঙ্গে ১ টি দলে বা ২ টি দলে সমান ভাগে রাখতে পারি। 		এই সক্রিয়তা দুরকমের লজেন্স বা ফুল নিয়েও শিক্ষক করতে পারেন এবং সবচেয়ে বেশি কতজনের মধ্যে দুই রকম জিনিস ভাগ করা যায় তা খুঁজে দেখতে বলতে পারেন।										
● শিক্ষক বলে দেবেন ৮ ও ৬ এর সাধারণ গুণনীয়ক ১ ও ২। ৮ জন ও ৬ জনকে একসাথে সবচেয়ে বেশি ২ টি দলে সমান ভাগে রাখতে পারি। ৮ ও ৬ এর সবচেয়ে বড়ো সাধারণ গুণনীয়ক বা গ.সা.গু. ২। ● শিক্ষক নিম্নলিখিত এই ধরনের কর্মপত্র অভ্যাস করাতে পারেন।												

কাজের পাতা

৮ এর গুণনীয়ক খুঁজি-

$$৮ = \boxed{} \times ১ \quad ৮ = \boxed{} \times \boxed{}$$

$$৮ = \boxed{} \times ৪ \quad ৮ = \boxed{} \times ২$$

৮ এর গুণনীয়কগুলি-

৮

ও

২০

৮

ও

২০

→

এর সাধারণ

এর সবথেকে বড়ো বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক

২০ এর গুণনীয়ক খুঁজি-

$$২০ = \boxed{} \times ১ \quad ২০ = \boxed{} \times ২$$

$$২০ = \boxed{} \times ৪ \quad ২০ = \boxed{} \times ৫$$

$$২০ = \boxed{} \times ১০ \quad ২০ = \boxed{} \times ২০$$

২০ এর গুণনীয়কগুলি-

বিষয়: গণিত

সোপান: ২১

শিখন সামর্থ্য: মৌলিক, যৌগিক

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

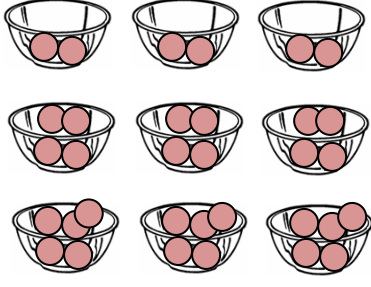
সক্রিয়তা: ১

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করবেন ক ও খ।
- শিক্ষক ক দলের একজন শিক্ষার্থীকে দুইটি ১ টাকার কয়েন দেবেন এবং খ দলের কয়জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা যায় তা যাচাই করে দেখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থী ২ টাকা ১ জন বা ২ জনের মধ্যে মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করতে পারবে। শিক্ষার্থী খাতায় লিখবে ২ এর উৎপাদক ১, ২।
- শিক্ষক খ দলের একজন শিক্ষার্থীকে তিনটি ১ টাকার কয়েন দেবেন এবং ক দলের কয়জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা যায় তা যাচাই করে দেখতে বলবেন।

হাতে কলমে
মৌলিক,
যৌগিকের ধারণা
গঠন।

- শিক্ষার্থী ৩ টাকা ১ জন বা ৩ জনের মধ্যে মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করতে পারবে। শিক্ষার্থী খাতায় লিখবে ৩ এর উৎপাদক ১, ৩। - এইভাবে খেলাটি ৪ টাকা, ৫ টাকা, ৬ টাকা, ৭ টাকা, ৮ টাকা, ৯ টাকা ১০ টাকা দিয়ে চলবে। - শিক্ষক খুঁজতে বলবেন ২ থেকে ১০ এর মধ্যে কোন সংখ্যাগুলির উৎপাদক দুটি (১ এবং সেই সংখ্যা)। - শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে ২, ৩, ৫, ৭। - শিক্ষক বলে দেবেন এই সংখ্যাগুলি মৌলিক সংখ্যা এবং যাদের দুটির বেশি উৎপাদক (১ এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য উৎপাদক) তাদের যৌগিক সংখ্যা বলে।							
সক্রিয়তা: ২ - শিক্ষক বলে দেবেন ১ মৌলিকও না যৌগিকও না। - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কতগুলি সংখ্যার কার্ড দেবেন। শিক্ষার্থীরা নামতা মনে করে সরাসরি মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা খুঁজবে এবং মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যার দল বানাবে। <table border="1" data-bbox="223 929 1117 1086"> <tr> <td colspan="2">২৩, ১১, ৭২, ৫৬, ২৯, ৮১, ৫০, ৪১, ২৪, ১৯, ৬৩</td></tr> <tr> <td>মৌলিক সংখ্যা</td><td>যৌগিক সংখ্যা</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table> টুলস্: সংখ্যা লেখা বিভিন্ন কাগজের চিরকুট।	২৩, ১১, ৭২, ৫৬, ২৯, ৮১, ৫০, ৪১, ২৪, ১৯, ৬৩		মৌলিক সংখ্যা	যৌগিক সংখ্যা			হাতে কলমে মৌলিক ও যৌগিকের দল গঠন।
২৩, ১১, ৭২, ৫৬, ২৯, ৮১, ৫০, ৪১, ২৪, ১৯, ৬৩							
মৌলিক সংখ্যা	যৌগিক সংখ্যা						

বিষয়: গণিত	সোপান: ২২
শিখন সামর্থ্য: গুণিতক ও লসাগু	
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১ মিষ্টি ভাগ করার খেলা - একটি জারে মার্বেল থাকবে, তিনটি খালি বাটি থাকবে। শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে খালি বাটিগুলিতে নিজের ইচ্ছেমতন সমান সংখ্যায় মার্বেল রাখতে বলবেন। প্রতি ক্ষেত্রে মোট কটি করে মার্বেল লাগছে তা হিসাব করতে বলবেন। এইভাবে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজটি করাবেন। - শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন:	হাতে কলমে গুণিতকের ধারণা।



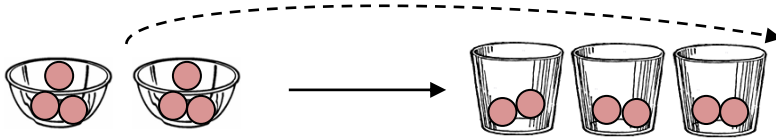
	বাটির সংখ্যা		প্রতিটিতে আছে	
$2+2+2=$	৩	X	২	= ৬
$8+8+8=$	৩	X	৪	= ১২
$৫+৫+৫=$	৩	X	৫	= ১৫

- শিক্ষার্থী বুঝবে এইভাবে ৩ টি বাটিতে সমান সংখ্যার মার্বেল রাখতে মোট মার্বেল লাগবে-৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮...। এই সংখ্যাগুলি ৩ এর নামতায় আসে।
- শিক্ষক বলে দেবেন এগুলি ৩ এর গুণিতক।
- এভাবে খেলাটি চারটি বাটি দিয়েও করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে ৪ এর গুণিতক পাওয়া যাবে। এইভাবে শিক্ষক বাটির সংখ্যা বাড়াতে পারেন।

টুলস্: বাটি ও মার্বেল।

সক্রিয়তা: ২

- আগের কাজটি শিক্ষক দুটি বাটি ও তিনটি গ্লাস নিয়ে করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন ‘এমন সংখ্যার মার্বেল নিতে হবে যা দুটি বাটিতে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে, আবার তিনটি গ্লাসেও সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে শিক্ষক কাজের ধাপ বলে দেবেন।
- শিক্ষার্থী প্রথমে ২ এর গুণিতক খুঁজবে। তারপর ৩ এর গুণিতক খুঁজবে।
- শিক্ষক বলে দেবেন ২ এর গুণিতক ও ৩ এর গুণিতকের মধ্যে যে সংখ্যাগুলি একই (সাধারণ) আছে তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখো।
- শিক্ষার্থী ৬, ১২, ১৮, ২৪... এই সংখ্যার মার্বেল নিয়ে পরীক্ষা করবে।



- শিক্ষক বলে দেবেন ৬, ১২, ১৮, ২৪ ... এগুলি ২ ও ৩ এর সাধারণ

হাতে
কলমে
সাধারণ
গুণিতকের
ধারণা এবং
ল.সা.গু-
এর ধারণা
গঠন।

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

গুণিতক। এদের মধ্যে সবথেকে ছোট ৬ যাকে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা ল.সা.গু. বলে।

- শিক্ষার্থীরা বুঝবে সবচেয়ে কম ৬ টি মার্বেল নিলে সেটি ২ টি বাটিতে বা ৩ টি গ্লাসে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে পারবে।

টুলস্-বাটি, গ্লাস ও মার্বেল।

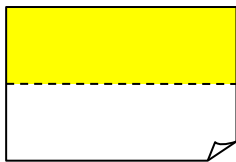
প্রয়োজনে শিক্ষক নিম্নলিখিত ধরনের learning worksheet অভ্যাস করতে পারেন।

কাজের পাতা

৮	এর গুণিতক →	৮	১৬	২৪	৩২	৪০	৪৮	৫৬	৬৪	...	
৬	এর গুণিতক →	৬	১২	১৮	২৪	৩০	৩৬	৪২	৪৮	৫৪	...
৬	ও	৮	এর সাধারণ		২৪		...				
৬	ও	৮	এর লঘিষ্ঠ বা সবথেকে ছোট সাধারণ								
৫	এর গুণিতক →	৫	১০	১৫							
১০	এর গুণিতক →	১০	২০								
৫	ও	১০	এর সাধারণ								
৫	ও	১০	এর লঘিষ্ঠ বা সবথেকে ছোট সাধারণ								

বিষয়: গণিত		সোপান: ২৩	
শিখন সামর্থ্য: ভগ্নাংশ			
শিক্ষকের করণীয়			মন্তব্য
● শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সমান আকারের কিছু আয়তাকার বা বর্গাকার কাগজের			

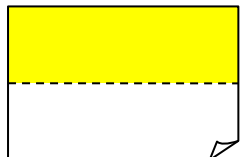
টুকরো দেবেন এবং সেটিকে সমান আড়াআড়ি দুই ভাঁজ করে তার একটি ভাগে হলুদ রং করতে বলবেন।



শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন-

হলুদ = সমান ২ ভাগের ১

- শিক্ষক এবার কাগজটিকে আরেকবার লম্বালম্বি সমান দুইভাঁজ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের খুঁজতে বলবেন সমান কয়টি ভাগ হল। তার একটি ভাগে সবুজ রং করতে বলবেন। খুঁজতে বলবেন এখন হলুদ রং কয়টি ভাগে করা রয়েছে।

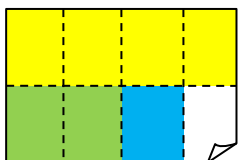


শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন:

হলুদ = সমান ৪ ভাগের ২

ভাগ। সবুজ = সমান ৪ ভাগের

- এইভাবে শিক্ষক ক্রমান্বয়ে ভাঁজ বাড়িয়ে বিভিন্ন ভাগে রং করতে বলবেন এবং বোর্ডে লিখবেন সমান কত ভাগের মধ্যে কত ভাগ রং হয়েছে।



শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন:

হলুদ = সমান ৮ ভাগের ৪

ভাগ। সবুজ = সমান ৮ ভাগের

২ ভাগ। নীল = সমান ৮

ভাগের ১ ভাগ। রং হয়নি =

সমান ৮ ভাগের ১ ভাগ।

- শিক্ষক বলবেন এই গোটা কাগজের ভাঙা অংশকে কীভাবে লিখতে হয়:

সমান ২ ভাগের ১ ভাগ = $\frac{1}{2}$ । লব = ১, হর = ২।

- শিক্ষার্থীরা অন্য ভগ্নাংশগুলো নিজে লিখবে। লব হর চিহ্নিত করবে।

টুলস্: আয়তাকার কাগজের টুকরো, রং পেন্সিল।

হাতে কলমে
ভগ্নাংশের ধারণা
এবং সমমানের
ভগ্নাংশের ধারণা।

বিষয়: গণিত

সোপান: ২৪

শিখন সামর্থ্য: কিলোমিটার-মিটার-সেন্টিমিটার

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

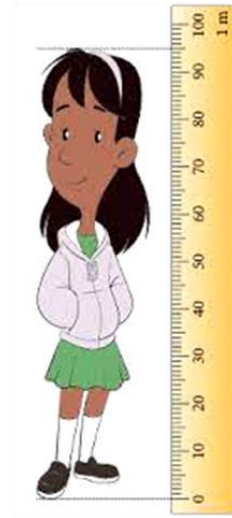
সক্রিয়তা: ১

মাপার খেলা দূরত্ব

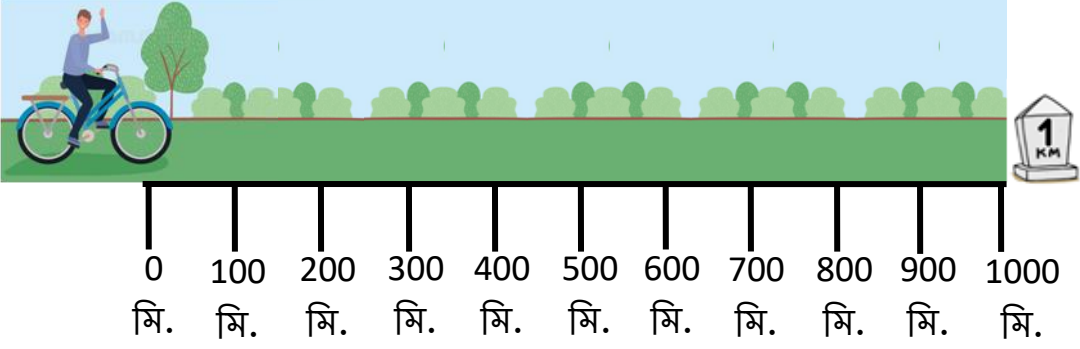
- শিক্ষক একটি কাঠের মিটার স্কেলে বা সেই সমান দৈর্ঘ্যের লাঠি শিক্ষার্থীদের দিয়ে বলবেন ‘শ্রেণীকক্ষের দেওয়াল লম্বায় লাঠি দিয়ে মেপে বলো কয়টি লাঠি পাচ্ছে’।
- কেউ একজন মাপলো ৮ টি লাঠির একটু বেশি। শিক্ষক বলে দেবেন একটি লাঠি এক মিটার তাহলে ৮ মিটারের একটু বেশি।

- এইভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মেপে প্রায় কত মিটার হিসাব করবে।
- শিক্ষক বলবেন একটু বেশি বা একটু কম যেটা হয়েছে সেটা মাপব কীভাবে। মিটার স্কেলের মধ্যে কয়টি ছোট ছোট ঘর রয়েছে সেটি শিক্ষার্থীদের খুঁজতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীরা খুঁজে দেখবে ১ মিটারের স্কেলে ১০০ ঘর কাটা আছে।
- শিক্ষক বলে দেবেন ১ টা ছোট ঘরের মাপ ১ সেন্টিমিটার।
১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার
১ সেন্টিমিটার = ১ মিটারের ১০০ ভাগের ১ ভাগ।
- এবার শিক্ষক সেন্টিমিটার স্কেল দিয়ে বইয়ের, পেন্সিল বক্সের, খাতার ইত্যাদির ধারের দৈর্ঘ্য মাপতে বলবেন।
০ থেকে মাপ গুনতে বলবেন।



- শিক্ষার্থীরা বইয়ের একটি ধার মেপে বলবে ২০ সেন্টিমিটারের একটু বেশি এই ভাবে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মেপে প্রায় কত সেন্টিমিটার হিসাব করবে।
- শিক্ষক আবার একটু কত বেশি তা বোঝার জন্য ১ সেন্টিমিটারকে কয়টি ঘরে ভাগ করা হয়েছে খুঁজতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা খুঁজে দেখবে ১ সেন্টিমিটারের মধ্যে ১০ টি ঘর আছে।
- শিক্ষক বলে দেবেন এই ছোট একটি ঘরের মাপ ১ মিলিমিটার।
১ সেন্টিমিটার = ১০ মিলিমিটার
১ মিলিমিটার = ১ সেন্টিমিটারের ১০ ভাগের ১ ভাগ
- শিক্ষার্থী বইয়ের ধারের ঠিক মাপ পরিমাপ করবে।
২০ সেন্টিমিটারের পর ছোট ঘর ৫ টি = ২০ সেন্টিমিটার ৫ মিলিমিটার

শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
- শিক্ষক প্রয়োজনে কোনো দেওয়ালের লম্বা মিটারের পর কত সেন্টিমিটার হয় পরিমাপ করাতে পারেন। - শিক্ষক নীচের ছবিটা দেখিয়ে মিটার থেকে কিলোমিটারের ধারণা দেবেন।  0 মি. 100 মি. 200 মি. 300 মি. 400 মি. 500 মি. 600 মি. 700 মি. 800 মি. 900 মি. 1000 মি. টুলস্: মিটার স্কেল, ছবি, সেন্টিমিটার স্কেল।	শিক্ষার্থীর ধারণা হবে সব থেকে বড়ো কি.মি., তাকে ভাঙলে হয় মি.। মি.-কে ভাঙলে হয় সেন্টিমি.। সেন্টিমি.-কে ভাঙলে হয় মিলিমি.।
সক্রিয়তা: ২ নিম্নলিখিত ছকটির সাহায্যে শিক্ষক কি.মি., মি., সেন্টিমি. ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে পারেন।	শিক্ষার্থী এককের রূপান্তর করতে শিখবে।

বিষয়: গণিত		সোপান: ২৫
শিখন সামর্থ্য: কিলোগ্রাম-গ্রাম		
শিক্ষকের করণীয়		মন্তব্য
সক্রিয়তা: ১		
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর এক হাতে গণিতের একটি বই দেবেন। অন্য হাতে গণিতের দুটি বই দেবেন। - শিক্ষক জানতে চাইবেন কোনটি বেশি ভারী লাগছে। - শিক্ষার্থী বুঝবে পরিমাণ বাড়লে জিনিস ভারী বেশি লাগে। - শিক্ষক বলবেন ‘এই পরিমাণ হল ভর। আমরা কিলোগ্রাম ও গ্রামের বাটখারা দিয়ে ভর মাপি। রোজকার কথায় আমরা বলি ওজন করা’। - শিক্ষক শিক্ষার্থীর দাঁড়িপাল্লার একদিকে ১ কিলোগ্রামের একটি বাটখারা এবং অন্য দিকে ৫০০ গ্রামের একটি বাটখারা দিয়ে কোনটি বেশি ভারী বোঝাবেন। - শিক্ষার্থী বুঝবে ১ কিলোগ্রামের পরিমাণ ৫০০ গ্রামের থেকে বেশি। - এবার শিক্ষক দাঁড়িপাল্লার একদিকে ১ কিলোগ্রামের একটি বাটখারা এবং অন্য দিকে ৫০০ গ্রামের দুটি বাটখারা দিয়ে কোনটি বেশি ভারী জানতে চাইবেন।		হাতে কলমে ভরের ধারণা গঠন।

- শিক্ষার্থী বুঝবে ১ কিলোগ্রামের পরিমাণ ও দুটি ৫০০ গ্রামের পরিমাণ সমান।
- শিক্ষার্থী বুঝবে ১ কিলোগ্রাম = ৫০০ গ্রাম + ৫০০ গ্রাম = ১০০০ গ্রাম
- শিক্ষক প্রয়োজনে ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রামের বাটখারা দেখাবেন।

টুলস্: বিভিন্ন মাপের নকল মাটির বাটখারা।

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ২

- নিম্নলিখিত ছকটির সাহায্যে শিক্ষক কিগ্রা., গ্রা., মিলিগ্রা. ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে পারেন।

কিলোগ্রা.						
১	হেক্টগ্রা.					
১	০	ডেকাগ্রা.				
১	০	০	গ্রাম			
১	০	০	০			
			১	ডেসিগ্রা.		
			১	০	সেন্টিগ্রা.	
			১	০	০	মিলিগ্রা.
			১	০	০	০

শিক্ষার্থী
এককের
রূপান্তর
করতে
শিখবে।

কাজের পাতা

- ১ কিলোগ্রাম = ১০০০ গ্রাম।
 ২ কিলোগ্রাম = ১০০০ + ১০০০ = ____ X ____ = ____ গ্রাম।
 ৫ কিলোগ্রাম = ____ X ____ = ____ গ্রাম।
- ১ কিলোগ্রাম ২৫০ গ্রাম = ১০০০ + ২৫০ = ____ গ্রাম।
 ২ কিলোগ্রাম ৫০০ গ্রাম = ২ X ১০০০ + ৫০০ = ____ + ____ = ____ গ্রাম।
 ৫ কিলোগ্রাম ২৫০ গ্রাম = ____ X ____ + ____ = ____ + ____ = ____ গ্রাম।
- ৫০০০ গ্রাম = ১০০০ X ৫ গ্রাম = ৫ কিলোগ্রাম।
 ৩০০০ গ্রাম = ____ X ____ গ্রাম = ____ কিলোগ্রাম।
 ২৫০০ গ্রাম = ২০০০ + ৫০০ গ্রাম = ২ X ____ + ৫০০ গ্রাম = ____ কিলোগ্রাম ____ গ্রাম।
 ৪২৫০ গ্রাম = ____ + ____ গ্রাম = ____ X ____ + ____ গ্রাম।
 = ____ কিলোগ্রাম ____ গ্রাম।

বিষয়: গণিত

সোপান: ২৬

শিখন সামর্থ্য: লিটার-মিলিলিটার

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ১

জল মাপার খেলা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এক লিটারের একটি খালি বোতল দিয়ে জল ভরতে বলবেন।
- শিক্ষক বলবেন জল বোতলে যে জায়গা দখল করে আছে তা হল জলের আয়তন। এই আয়তন আমরা মাপি লিটার ও মিলিলিটার দিয়ে। এই বোতলে জল ধরে ১ লিটার।
- শিক্ষক ৫০০ মিলিলিটারের একটি খালি জলের বোতল দিয়ে জল ভরতে বলবেন।
- শিক্ষক বলবেন এই বোতলে জল ধরে ৫০০ মিলিলিটার।
- এবার শিক্ষক ৫০০ মিলিলিটারের ভর্তি জলের বোতলের থেকে জল খালি এক লিটারের বোতলে ঢালতে বলবেন।

শিক্ষার্থী এই কাজের মধ্য দিয়ে বুঝবে ১ লিটার বেশি, ১ মিলিলি. কম। শিক্ষার্থীর ধারণা হবে তরল পদার্থের আয়তন সম্বন্ধে।

শিক্ষক ১ লিটার

- শিক্ষার্থী বুঝবে দুটো ৫০০ মিলিলিটার জল মিলে ১ লিটার জল হয়। ১ লিটার = ৫০০ মিলিলিটার + ৫০০ মিলিলিটার = ১০০০ মিলিলি. - শিক্ষার্থী বুঝবে ১ লি. = ১০০০ মিলিলি. ১ মিলিলি. = ১ লিটারের ১০০০ ভাগের ১ ভাগ - শিক্ষক ১ লিটারের জল শিক্ষার্থীকে চারটি গ্লাসে সমান মাপ করে ঢালতে বলবেন। গ্লাসে কত জল আছে জানতে চাইবেন। - শিক্ষার্থী বুঝবে ১ লিটারের অর্ধেক ৫০০ মিলিলি., আবার ৫০০ মিলিলি. এর অর্ধেক ২৫০ মিলিলি.। - এইভাবে শিক্ষক ১০০ মিলিলি. বোতল নিয়ে ৫০০ মিলিলি. ভর্তি করতে বলবেন। বাচ্চাদের দুধ খাওয়ার বোতলের গায়ে মিলিলি. এর দাগ দেখে তার মধ্যে জল ভরতে বলতে পারেন। টুলস্: বিভিন্ন মাপের বোতল।	বা ৫০০ মিলিলি. এর বোতলে জলের উচ্চতা পর্যন্ত দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে রাখতে পারেন যাতে জল ভরার সময় শিক্ষার্থী দাগ পর্যন্তই জল ভরে।
শিক্ষকের করণীয়	মন্তব্য
সক্রিয়তা: ২ নিম্নলিখিত ছকটির সাহায্যে শিক্ষক কি.মি., মি., সেন্টিমি. ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে পারেন।	শিক্ষার্থী এককের রূপান্তর করতে শিখবে।

কিলোলি.										
১	হেক্টলি.									
১	০	ডেকালি.								
১	০	০	লিটার							
১	০	০	০							
				১	ডেসিলি.					
				১	০	সেন্টিলি.				
				১	০	০	মিলিলি.			
				১	০	০	০			

শিক্ষক নিম্নলিখিত ধরনের learning worksheet অভ্যাস করতে পারেন।

কাজের পাতা

- ১ লি. = ১০০০ মিলিলি. ৩ লি. = ___ X ___ = ___ মিলিলি.
- ১ লি. ২৫০ মিলিলি. = ১০০০ + ২৫০ = ___ মিলিলি.
- ২ লি. ৫০০ মিলিলি. = ২ X ___ + ৫০০ = ___ + ___ = ___ মিলিলি.
- ৩০০০ মিলিলি. = ১০০০ X ___ মিলিলি. = ___ লি.
- ৪০০০ মিলিলি. = ___ X ___ মিলিলি. = ___ লি.
- ৩৫০০ মিলিলি. = ___ + ৫০০ মিলিলি. = ৩ X ___ + ৫০০ মিলিলি.
- = ___ লি. ___ মিলিলি.

শিখন সামর্থ্য: দশমিক ভগ্নাংশ

শিক্ষকের করণীয়

মন্তব্য

সক্রিয়তা: ১

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ১০টি খোপ কাটা একটি কাগজের টুকরো দেবেন এবং খোপে একই রং ভরতে বলবেন। কাগজের পিছনে কয়টি খোপে রং ভরতে হবে তা লেখা থাকবে (১ থেকে ৯)।



- শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দমত রং ভরবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মোট কয়টি খোপ আছে গুনে দেখতে বলবেন।
- ১০ টি সমান ঘরের মধ্যে শিক্ষার্থীরা কয়টি ঘরে রং ভরেছে গুণবে।
- শিক্ষার্থী রং করা অংশটি ভগ্নাংশ আকারে লিখবে। যেমন ১০ ভাগের ৭ ভাগ = $\frac{7}{10}$
- শিক্ষক জানতে চাইবেন $\frac{2}{10}, \frac{3}{10}, \frac{8}{10}, \frac{5}{10}, \dots$ এই ভগ্নাংশগুলির মধ্যে মিল কোথায়।
- শিক্ষার্থী বুঝবে সবগুলি ১০ ভাগের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ভাগ।
- শিক্ষক বলে দেবেন দশ ভাগের মধ্যে কোন অংশ থাকলে তাকে আমরা '২, '৩, '৪, '৫... এইভাবে লিখতে পারি। এই বিন্দুকে দশমিক (.) বলে।
- শিক্ষক জানতে চাইবেন ১ মিলিমি. = কত সেন্টিমি. ? (সোপান ২৪ এ শিক্ষার্থী শিখে এসেছে)
- শিক্ষার্থী বলতে পারবে-
১ মিলিমি. = এক সেন্টিমিটারের ১০ ভাগের ১ ভাগ
= $\frac{1}{10}$ সেন্টিমি. = '১ সেন্টিমি.
- শিক্ষক জানতে চাইবেন ৩ মিলিমি., ৫মিলিমি., ৭ মিলিমি. এগুলি সমান কত সেন্টিমি.।
- শিক্ষার্থী দশমিক ভগ্নাংশে লিখবে।

শিক্ষক
প্রয়োজনে
সহায়তা করবেন
ও পূর্ববর্তী
সোপান ২৪, ২৫,
২৬ এর সহায়তা
নিতে পারেন।

টুলস্: খোপ কাটা কাগজ।

শিক্ষক নিম্নলিখিত ধরনের learning worksheet অভ্যাস করতে পারেন।

কাজের পাতা

